

Исследование сходимости, точности и вычислительной стоимости гранично-элементного решения уравнения Мюллера с ускорением методом быстрых мультиполей

К. С. Сальников

5 августа 2026 г.

Воспроизводимый вычислительный отчёт; результаты автоматически
обновляются по мере завершения матрицы экспериментов

Аннотация

Исследуется численное решение задачи электромагнитного рассеяния на однородной диэлектрической частице методом граничных элементов (BEM) для интегрального уравнения Мюллера второго рода. Основная цель состоит в том, чтобы отдельно установить влияние поверхностной сетки, базисных функций, параметров метода быстрых мультиполей (FMM), квадратуры и допуска итерационного решателя на физическую ошибку, время и потребление ресурсов. В отличие от подбора одного удачного набора параметров, построен возобновляемый протокол факторных серий: аналитическая проверка на сфере по решению Лоренца-Ми, самосходимость несферических частиц, независимые серии по уровню сгущения ref , размерному параметру ka , показателю преломления, радиусу ближней зоны FMM, порядку разложения, размеру листа дерева и квадратуре. Каждый запуск сохраняет точную команду, состояние программы, контрольную точку, невязки, полную матрицу Мюллера и временной ряд RAM/VRAM, загрузки, мощности и частоты GPU. Отдельно учитываются логический и фактически выделенный объём дисковых кэшей, результатов и ввод-вывод процесса.

Первые строгие результаты показывают, что одного универсального числа узлов на длину волны недостаточно: при малом ka заметна ошибка геометрического представления криволинейной поверхности, а при росте ka и $|m|$ начинает доминировать разрешение кратчайшей внутренней волны. Поэтому правило выбора числа базисных функций должно зависеть как минимум от ka , $|m|$, гладкости и кривизны поверхности, наличия рёбер и требуемой физической ошибки. Для каждого утверждения ниже явно указано, является ли оно теоретическим следствием, результатом завершённой серии или предварительной гипотезой для последующей проверки.

Ключевые слова: метод граничных элементов, уравнение Мюллера, электромагнитное рассеяние, метод быстрых мультиполей, BDM1, P2, GMRES, сходимость сетки, видеопамять, воспроизводимый вычислительный эксперимент.

Содержание

1	Постановка задачи и цель исследования	3
2	От уравнений Максвелла к поверхностной системе	4
2.1	Почему неизвестные находятся только на поверхности	4
2.2	Блочная форма уравнения Мюллера	5
2.3	Правая часть и две поляризации	5
3	Поверхностная сетка, базисы и число неизвестных	6
3.1	Что делает параметр <code>ref</code>	6
3.2	Гладкий квадратичный базис P2	6
3.3	$H(\text{div})$ -согласованный рёберный базис BDM1	6
3.4	Число узлов на кратчайшую длину волны	7
4	Приближённое умножение на матрицу методом FMM	7
4.1	Почему плотная матрица не хранится	7
4.2	Порядок плосковолнового разложения и <code>digits</code>	8
4.3	Радиус прямой ближней зоны	8
4.4	Размер листа <code>max-leaf</code>	9
4.5	Что именно значит “радиус FMM сходится”	9
4.6	rFFT и почему он отделён от основной серии	9
5	Квадратура и сингулярные взаимодействия	10
6	Итерационный решатель и предобуславливатель	10
6.1	GMRES и истинная невязка	10
6.2	Morton block-Jacobi	11
6.3	Сравнение внешних методов Крылова	11
6.4	Как выбирать допуск	13
7	Физические метрики ошибки	13
7.1	Точное решение M_i для сферы	13
7.2	Самосходимость несферических частиц	14
7.3	Строгая $H(\text{div})$ -самосходимость многогранников	14
8	Вычислительные ресурсы и разложение времени	15
8.1	Что измеряется	15
8.2	Холодное и тёплое время	16
8.3	Ожидаемые законы масштабирования	16
8.4	Точность хранения и вычислений	17
8.5	Угловая сетка и ориентационное усреднение	17
9	План факторного вычислительного эксперимента	18

10 Первые результаты	19
10.1 Сходимость сферы при $m = 1.3$	19
10.2 Влияние показателя преломления	26
10.3 Калибровка точности вычислений	27
10.4 Первые результаты по радиусу FMM	27
10.5 Промежуточная стоимость крупных точек	29
10.6 Масштабирование расчёта призмы	30
11 Правила выбора параметров	32
11.1 Число базисных функций и ref	32
11.2 Радиус, digits и лист FMM	32
11.3 Квадратура	33
11.4 Допуск, число итераций и рестарт	33
11.5 Размер и перекрытие блоков MBJ	33
11.6 Число выходных углов	33
12 Полное воспроизведение исследования	34
12.1 Требования к системе	34
12.2 Сборка	34
12.3 Проверка плана и запуск по фазам	34
12.4 Анализ и сборка статьи	35
12.5 Структура одного результата	35
13 Ограничения и угрозы достоверности	36
14 Выводы и дальнейшая работа	37
A Краткий справочник параметров	37
B Критерии автоматического принятия случая	43

1. Постановка задачи и цель исследования

Рассматривается ограниченная однородная частица с границей Γ , внешней диэлектрической проницаемостью ε_a , внутренней проницаемостью ε_i и, в общем случае, магнитными проницаемостями μ_a и μ_i . В текущей серии среды немагнитны: $\mu_a = \mu_i = 1$, $\varepsilon_a = 1$, $\varepsilon_i = m^2$, где m — относительный показатель преломления. Временная зависимость исключена из записи; реализация использует функцию Грина

$$G_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{\exp(ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1)$$

Внешнее волновое число обозначается k , внутреннее — $k_i = mk$. Радиус a задаётся радиусом равновеликой сферы, поэтому безразмерный размер частицы равен

$$x = ka. \quad (2)$$

В командах программы для этой величины сохранено имя ka . Увеличение ka при фиксированной форме означает увеличение электрического размера:

на поверхности и внутри частицы помещается больше пространственных колебаний.

Нужно получить рассеянное поле и полную матрицу Мюллера $M_{ij}(\theta)$, но не хранить плотную матрицу взаимодействия размером $N \times N$ для больших N . Одновременно требуется ответить на практический вопрос: какое минимальное N обеспечивает заданную ошибку физического результата и сколько времени, RAM и VRAM потребуется.

Эту задачу нельзя решить наблюдением только за невязкой линейной системы. Невязка показывает точность решения уже выбранной дискретной системы, но не ошибку геометрии, базиса, квадратуры и приближённого действия FMM. Поэтому исследование разделено на пять почти независимых уровней:

1. сеточная и базисная ошибка;
2. ошибка приближённого действия FMM;
3. ошибка обычной и сингулярной квадратуры;
4. алгебраическая ошибка GMRES/FGMRES;
5. ошибка округления и смешанной точности.

2. От уравнений Максвелла к поверхностной системе

2.1. Почему неизвестные находятся только на поверхности

В каждой однородной области поля удовлетворяют частотным уравнениям Максвелла. Объёмное поле можно представить потенциалами, построенными из функции Грина (1). После применения граничных условий непрерывности касательных компонент электрического и магнитного полей объёмные неизвестные заменяются двумя эквивалентными касательными поверхностными токами [1, 4]:

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{M}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in \Gamma, \quad (3)$$

где $\mathbf{J}$ — электрический, а $\mathbf{M}$ — магнитный эквивалентный ток. Это не токи проводимости внутри диэлектрика, а математические плотности, полностью воспроизводящие поля по обе стороны границы.

Каждый ток касателен к поверхности. В локальном ортонормированном базисе $\{\tau_1, \tau_2\}$ он содержит две скалярные компоненты:

$$\mathbf{J} = J_1 \tau_1 + J_2 \tau_2, \quad \mathbf{M} = M_1 \tau_1 + M_2 \tau_2. \quad (4)$$

Именно поэтому на одну геометрическую опорную точку приходится четыре комплексных неизвестных: две компоненты $\mathbf{J}$ и две компоненты $\mathbf{M}$.

2.2. Блочная форма уравнения Мюллера

После граничного предельного перехода и галёркинского тестирования программа решает систему Мюллера второго рода [1, 2]:

$$\begin{bmatrix} \frac{i}{\omega} K_1 & \frac{\varepsilon_i + \varepsilon_a}{2} M_\Gamma + K_{2,\varepsilon} \\ \frac{\mu_i + \mu_a}{2} M_\Gamma + K_{2,\mu} & -\frac{i}{\omega} K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_E \\ \mathbf{b}_H \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Здесь M_Γ — поверхностная матрица масс, $\mathbf{j}$ и $\mathbf{m}$ — коэффициенты базисного разложения токов, а правые части являются проекциями касательных компонент падающих электрического и магнитного полей.

Оператор K_1 в коде строится из разности двух ядер:

$$\boldsymbol{\tau}_t^\perp \cdot [\nabla \nabla (G_{k_a} - G_{k_i}) + (k_a^2 G_{k_a} - k_i^2 G_{k_i}) I] \boldsymbol{\tau}_s, \quad (6)$$

где $\boldsymbol{\tau}_t^\perp = \boldsymbol{\tau}_t \times \mathbf{n}$. Оператор K_2 использует взвешенную разность градиентов

$$\chi_a \nabla G_{k_a} - \chi_i \nabla G_{k_i}, \quad \chi \in \{\varepsilon, \mu\}, \quad (7)$$

и соответствующие скалярные произведения с тестовым, исходным касательными векторами и нормалью. Главная особенность формулировки Мюллера — компенсация наиболее сильной сингулярности в разности внутреннего и внешнего ядер. На гладких поверхностях это приводит к структуре оператора второго рода: доминирующий локальный член типа единичного оператора плюс более компактное интегральное возмущение. Термин “второго рода” здесь не означает уравнение со второй производной по времени.

При очень малом $\max(|k_a|, |k_i|)|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| < 10^{-2}$ непосредственное вычитание близких комплексных величин теряло бы значащие цифры. Поэтому реализация вычисляет разность гессианов и градиентов рядом с диагональю через ряд Тейлора. Это часть математической устойчивости ядра, а не параметр FMM.

2.3. Правая часть и две поляризации

Для плоской волны с направлением распространения $\hat{\mathbf{d}}$ и вектором поляризации $\mathbf{E}_0$ падающее поле содержит фазу

$$\mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 \exp(ik\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{r}), \quad \mathbf{H}_0 = \hat{\mathbf{d}} \times \mathbf{E}_0. \quad (8)$$

Код интегрирует проекции этих полей на каждый тестовый базис. Для восстановления полной матрицы Мюллера решаются две системы с ортогональными линейными поляризациями падающей волны. Матрица оператора при этом одна и та же, меняются только правые части. Поэтому стоимость построения FMM, ближней коррекции и предобуславливателя можно амортизировать по поляризациям и ориентациям.

3. Поверхностная сетка, базисы и число неизвестных

3.1. Что делает параметр `ref`

Параметр `ref` означает число последовательных равномерных разбиений каждого исходного треугольника на четыре. Если исходная сетка содержит F_0 треугольников, то после $r = \text{ref}$ уровней

$$F_r = F_0 4^r, \quad h_r \approx h_0 2^{-r}. \quad (9)$$

Следовательно, увеличение `ref` на единицу примерно вдвое уменьшает линейный шаг, но примерно вчетверо увеличивает число поверхностных элементов. Это дискретный, геометрически зависимый параметр. Сравнивать разные формы по одному значению `ref` некорректно без фактического $h_{\max}$.

3.2. Гладкий квадратичный базис P2

Для сферы используется `-edge-mode smooth`. Геометрия и компоненты токов интерполируются квадратичными функциями на шестиузловом треугольнике: три вершины и три середины рёбер. Если замкнутая треугольная сетка имеет V вершин и E рёбер, число скалярных P2-узлов равно

$$N_{P2} = V + E, \quad N_{\text{sys}} = 4N_{P2}. \quad (10)$$

Для используемой икосаэдрической сферы $F_0 = 20$. Из формул Эйлера для замкнутой триангуляции следует $E = 3F/2$, $V = F/2 + 2$, поэтому

$$N_{P2} = 2F + 2 = 40 \cdot 4^r + 2, \quad N_{\text{sys}} = 160 \cdot 4^r + 8. \quad (11)$$

Например, $r = 4$ даёт $F = 5120$, $N_{P2} = 10242$ и 40968 комплексных неизвестных.

P2-режим естественен для гладкой поверхности, поскольку одна непрерывная касательная рамка имеет физический смысл. На остром ребре соседние грани имеют разные касательные плоскости, и простое усреднение нормалей уже не является строгой аппроксимацией пространства поверхностных токов.

3.3. Н(div)-согласованный рёберный базис BDM1

Для призм, кубов и острых OBJ-сеток используется `-edge-mode hdiv`. Каждому топологическому ребру принадлежат два момента конормальной компоненты одного тока. На одном треугольнике имеется шесть локальных векторных функций BDM1, а их перенос на физический элемент выполняется контравариантным поверхностным преобразованием Пиолы

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{a}_1 v_\xi + \mathbf{a}_2 v_\eta}{J}, \quad J = |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|. \quad (12)$$

При общей ориентации ребра поток через него однозначен с обеих граней. Для одного тока число неизвестных равно $2E$, для связанной пары токов —

$$N_{\text{sys}}^{\text{BDM1}} = 4E. \quad (13)$$

На замкнутой треугольной сетке без висячих узлов $E = 3F/2$, следовательно $N_{\text{sys}}^{\text{BDM1}} = 6F$. Это правило позволяет до запуска точно оценить порядок системы по числу треугольников.

BDM1 обеспечивает согласованность нормального поверхностного потока, но не вводит специальных сингулярных функций для степенного поведения токов у острого ребра. Поэтому для многогранников обязательна отдельная серия самосходимости; правило сферы на них автоматически не переносится. Определяющие свойства семейства BDM приведены в [3].

3.4. Число узлов на кратчайшую длину волны

Пусть h_{max} — максимальная длина ребра линейной поверхностной сетки. В P2-базисе вдоль ребра имеется также средний узел, поэтому характерный шаг между P2-узлами примерно $h_{\text{max}}/2$. В нормировке геометрии на $a = 1$ длины волн равны $\lambda_a = 2\pi/k$ снаружи и $\lambda_i = 2\pi/(|m|k)$ внутри. Код записывает

$$P_{\text{out}} = \frac{4\pi}{ka h_{\text{max}}}, \quad (14)$$

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{|m|}, \quad (15)$$

$$P_{\text{min}} = \frac{P_{\text{out}}}{\max(1, |m|)}. \quad (16)$$

P_{min} — число P2-узлов на кратчайшую из внешней и внутренней волн. Для BDM1 эта величина сохраняется как геометрический индикатор разрешения, но не является буквально числом узлов скалярного P2-базиса; в статье базис всегда указывается рядом.

Практическое начальное приближение к уровню сетки получается из $P_{\text{min}} \geq P_*$:

$$r_{\text{start}} = \max \left[r_{\text{min}}, \left\lceil \log_2 \frac{P_* ka h_0 \max(1, |m|)}{4\pi} \right\rceil \right]. \quad (17)$$

Здесь используется именно определение (16); коэффициент следует пересчитывать, если под “точками” понимаются вершины, квадратурные точки или степени свободы другого базиса. Формула (17) выбирает стартовую сетку, но не доказывает её достаточность.

4. Приближённое умножение на матрицу методом FMM

4.1. Почему плотная матрица не хранится

После дискретизации система (5) плотная: каждый поверхностный базис взаимодействует с каждым другим через функцию Грина. Явное хранение требует $O(N^2)$ комплексных чисел, а одно умножение — $O(N^2)$ операций. Уже при $N = 10^6$ это практически неприемлемо.

В матрично-свободном режиме коэффициенты тока сначала проецируются в квадратурные источники. Затем FMM группирует пространственно удалённые источники и цели в октодереве, а их влияние передаёт через

мультипольные и локальные разложения. Близкие пары вычисляются напрямую. После этого результат проецируется обратно на тестовые базисы и собираются два блочных ряда (5). В идеализированной оценке при фиксированном порядке разложения стоимость близка к $O(N)$ или $O(N \log N)$, но константа и память существенно зависят от частоты, порядка и геометрии [5, 7, 10].

4.2. Порядок плосковолнового разложения и digits

Для листовой ячейки линейного размера b реализация выбирает порядок

$$p = \max(3, \lceil |k|b + c(d) \max(|k|b, 1)^{1/3} \rceil), \quad (18)$$

где d — фактически использованное значение digits, а

d	1	2	3	4	5	6	7	8
$c(d)$	2	3	5	7	9	11	13	15

(19)

и далее $c(d) = 15 + 2(d - 8)$. Угловая квадратура разложения имеет

$$L = (p + 1)(2p + 2) = 2(p + 1)^2 \quad (20)$$

направлений. Поэтому даже линейный рост p квадратично увеличивает число угловых коэффициентов на ячейку и заметно меняет время M2L/L2P и VRAM; общие оценки ошибки усечения мультипольных разложений обсуждаются в [6].

Параметр digits не гарантирует столько верных десятичных цифр в M_{ij} . Это лишь индекс эвристики усечения (18). Конечная ошибка зависит также от глубины дерева, близости источников и целей на одной поверхности, производных функции Грина, ka и m . В JSON разделяются fmm_digits_requested и fmm_digits_effective, поскольку защитный предел может уменьшить запрошенное значение.

4.3. Радиус прямой ближней зоны

Параметр --fmm-near-radius задаёт, сколько соседних ячеек вокруг целевой ячейки исключаются из дальнего разложения и считаются напрямую. При радиусе R грубая объёмная верхняя оценка числа соседних смещений равна $(2R + 1)^3$, но для поверхностного распределения реально заняты только ячейки, пересекающие двумерную поверхность. Поэтому фактический закон находится из сохранённых списков пар и измерений, а не из кубической оценки. В JSON сохраняются введённый и фактически применённый радиусы; оператор не допускает фактическое значение меньше единицы.

Увеличение R обычно:

- уменьшает ошибку дальнего разложения на близких парах;
- увеличивает число прямых P2P-взаимодействий;
- увеличивает объём точной ближней коррекции, время её построения и кэш;

- может уменьшить необходимый порядок p , но в текущем алгоритме это не всегда компенсирует рост прямой работы.

Радиус нельзя выбирать независимо от `digits`. Низкий радиус с большим p и высокий радиус с меньшим p являются разными точками одной границы “точность–время–память”.

4.4. Размер листа `max-leaf`

Параметр `-max-leaf` задаёт максимальное число квадратурных источников в листе октодерева. Уменьшение значения делает дерево глубже и уменьшает число прямых пар внутри листьев, но увеличивает число ячеек, переходов M2M/M2L/L2L и служебных массивов. Увеличение значения делает дерево мельче, повышает электрический размер $|k|b$ листа, порядок p и прямую работу. Поэтому оптимум зависит от N_q , ka , распределения точек и GPU.

Программа может повысить слишком малое запрошенное значение защитным правилом глубины. В результатах различаются `requested` и `effective`. На другой видеокarte оптимальный лист может измениться из-за числа потоковых мультипроцессоров, регистров, пропускной способности и доступной VRAM.

4.5. Что именно значит “радиус FMM сходится”

Сходимость по радиусу проверяется при фиксированных сетке, квадратуре, `digits`, листе и допуске решателя. Расчёт с максимальным проверенным радиусом $R_{\max}$ используется как внутренний FMM-эталон, после чего вычисляются

$$E_R = \frac{\left\| \widetilde{M}^{(R)} - \widetilde{M}^{(R_{\max})} \right\|_{\Omega,2}}{\left\| \widetilde{M}^{(R_{\max})} \right\|_{\Omega,2}}. \quad (21)$$

Это не сеточная ошибка и не ошибка относительно точной физики: одинаковая сетка в обоих расчётах оставляет одну и ту же ошибку дискретизации. Достаточный радиус выбирается как минимальный R , для которого E_R существенно меньше целевой физической ошибки и следующий радиус не меняет вывод.

4.6. `pFFT` и почему он отделён от основной серии

Поверхностные квадратурные точки не образуют регулярную решётку, поэтому обычное трёхмерное БПФ нельзя применить к ВЕМ так же непосредственно, как к объёмной DDA. Экспериментальный `pFFT`-путь интерполирует токи на вспомогательную декартову решётку, выполняет свёртки производных функции Грина через БПФ и заменяет близкие решёточные взаимодействия точными поверхностными. Параметры `pfft-order`, `pfft-correction-radius` и `pfft-grid-safety` управляют интерполяцией, точной зоной и запасом решётки.

Самостоятельный `pFFT` решает приближённую систему и потому не используется для вывода сеточной сходимости. Строгий режим

--pfft-fgmres применяет pFFT только как переменный внутренний предобуславливатель: внешнее действие и окончательная невязка остаются FMM. В таком режиме параметры pfft-inner-tol, pfft-inner-its и pfft-outer-restart меняют стоимость предобуславливания и число внешних действий, но принятый физический ответ должен удовлетворять той же (23). Основное исследование намеренно фиксирует mbj-only: сначала нужно установить ошибку базового FMM-оператора, и только потом сравнивать способы ускорения одной и той же системы.

5. Квадратура и сингулярные взаимодействия

Обычные пары непересекающихся треугольников интегрируются правилом порядка quad=4, 7 или 13. Совпадающие, имеющие общее ребро или общую вершину пары содержат слабую/почти сингулярную структуру и обрабатываются отдельными преобразованиями Даффи порядка duffy-order. В FMM сначала вычисляется приближённое действие для всех пар, затем вклад локальных пар заменяется точной квадратурой. Поэтому увеличение ближнего радиуса увеличивает не только P2P, но и объём кэша замены. Общая теория квадратур граничных элементов изложена в [4].

Исследовать quad и duffy-order одновременно нельзя: если результат изменился, причина останется неустановленной. В серии квадратуры одна переменная меняется при строгих фиксированных значениях остальных. Для гладкой сферы проверяется ошибка Ми; для призмы — изменение полной матрицы между последовательными порядками. Особое внимание уделяется слабым недиагональным элементам: большая относительная ошибка около нуля может быть бессодержательной, поэтому дополнительно используется абсолютная ошибка, нормированная на $M_{11}(0)$.

6. Итерационный решатель и предобуславливатель

6.1. GMRES и истинная невязка

Для системы $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ метод GMRES строит приближение в пространстве Крылова [8]:

$$\mathcal{K}_j(A, \mathbf{r}_0) = \text{span}\{\mathbf{r}_0, A\mathbf{r}_0, \dots, A^{j-1}\mathbf{r}_0\} \quad (22)$$

и минимизирует проекционную невязку. При перезапуске gmres-restart хранится ограниченное число векторов; малая величина уменьшает память, но может замедлить или остановить сходимость.

Критерий принятия в исследовании — повторно вычисленная истинная невязка именно FMM-оператора:

$$\rho = \frac{\|\mathbf{b} - A_{\text{FMM}}\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2}. \quad (23)$$

Проекционная невязка внутри GMRES может быть меньше из-за округления, перезапуска или непостоянного приближённого оператора. Поэтому она сохраняется для диагностики, но не заменяет (23).

6.2. Morton block-Jacobi

Поверхностные узлы или рёберные степени свободы упорядочиваются по трёхмерному коду Мортон и делятся на геометрически локальные блоки. В каждом блоке собирается плотная локальная часть полного оператора и один раз выполняется LU-факторизация. Для P2-базиса блок из B скалярных узлов содержит $4B$ неизвестных обоих токов. Правое предобуславливание имеет вид

$$AP^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} = P^{-1}\mathbf{y}. \quad (24)$$

Параметр `mbj-nodes` увеличивает физический радиус локальной модели и обычно уменьшает итерации, но память/время плотной факторизации блока растут приблизительно как $O(B^2)/O(B^3)$, а одно применение — как $O(B^2)$. Перекрытие `mbj-overlap` делает метод ближе к аддитивному Шварцу, но дублирует неизвестные и требует отдельного исследования.

В основной сеточной серии используется $B = 50$, нулевое перекрытие и отсутствие непроверенной низкоранговой поправки. Это фиксирует предобуславливатель, чтобы изменение числа итераций отражало усложнение системы, а не одновременную смену алгоритма.

6.3. Сравнение внешних методов Крылова

Уравнение Мюллера с условием излучения является комплексным неэрмитовым и в общем случае ненормальным. Поэтому симметрия геометрии не превращает его в задачу, для которой допустимы CG или MINRES. Помимо GMRES реализованы BiCGSTAB и CGS с периодической заменой рекуррентной невязки на непосредственно вычисленную FMM-невязку (суффикс RR). Все три метода используют одно и то же правое MBJ-предобуславливание.

Строгое сравнение выполнено для H(div)-BDM1-призмы при $ka = 10$, $m = 1.3$, `ref=4`, квадратуре 13, порядке Даффи 6, `digits=7`, $R = 3$ и допуске $2 \cdot 10^{-6}$. Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1: Внешние методы Крылова на одном строгом FMM-операторе и MBJ(50).

метод	итерации	время решения, с	истинная невязка
GMRES	26	63.45	$1.923 \cdot 10^{-6}$
BiCGSTAB-RR	14	74.35	$1.205 \cdot 10^{-6}$
CGS-RR	16	84.17	$3.604 \cdot 10^{-7}$

Число итераций между строками нельзя сравнивать буквально: BiCGSTAB и CGS выполняют примерно два действия FMM-оператора за одну рекуррентную итерацию, а периодическая проверка добавляет ещё одно действие. На малой системе их меньшие накладные расходы иногда дают выигрыш до 1.2 раза, но в строгом случае дорогой оператор доминирует и GMRES быстрее BiCGSTAB на 17.2%, а CGS — на 32.6%. Поэтому автоматический выбор оставлен за GMRES.

Диагностическая низкоранговая глобальная поправка рангов 4, 8 и 16 на системе с 50 688 неизвестными не уменьшил 25 итераций ни в одном варианте. Время выросло с 0.922 до 1.078–1.150 с, а хранение — со 154.9 до 161.1–179.7 МиБ. Это показывает, что геометрические полиномиальные моды не аппроксимируют медленные глобальные моды данного оператора. Перспективный дефляционный блок должен строиться по векторам Ритца или действиям полного оператора; геометрический блок не включается автоматически.

Поэтому дополнительно реализована операторно-информированная дефляция. После первого цикла Арнольди из малого верхнего хессенбергова представления выделяются гармонические векторы Ритца, отвечающие собственным значениям наименьшего модуля. Для каждого такого направления сохраняется пара U и $C = AU$, причём столбцы C ортонормируются. На следующих циклах действие оператора проектируется на ортогональное дополнение к $\text{span}(C)$, а поправка решения содержит соответствующий член из $\text{span}(U)$. Это GCRO-подобная схема: она использует медленные моды полного FMM-оператора, но не меняет саму дискретизацию и всегда контролируется непосредственно вычисленной невязкой.

Контроль выполнен на FP64-сфере $ka = 10$, $m = 2$, $\text{ref}=3$, с двумя независимыми поляризациями и допуском $2 \cdot 10^{-6}$. Результаты приведены в табл. 2. Изменение полной матрицы Мюллера измерено относительной нормой Фробениуса относительно расчёта без дефляции.

Таблица 2: Гармоническая дефляция на одном полном операторе.

ранг	итерации	время, с	ускорение	изменение M
0	446	85.25	1.000	—
4	438	84.69	1.007	$3.80 \cdot 10^{-7}$
8	435	83.91	1.016	$3.95 \cdot 10^{-7}$
16	428	82.84	1.029	$5.08 \cdot 10^{-7}$
32	422	81.90	1.041	$4.96 \cdot 10^{-7}$

При повторной загрузке уже построенного базиса ранга 32 первая поляризация сократилась с 224 итераций и 42.57 с до 200 итераций и 38.49 с, то есть дала ускорение 1.106 раза. Это подтверждает работоспособность механизма, но не доказывает универсального выигрыша: на дешёвом операторе проекции имеют заметную цену, а набор возбуждённых медленных мод зависит от правой части. Хранение требует $2Nk$ комплексных чисел FP64 для ранга k ; при $\text{ref}=7$ это около 1.54 ГиБ для $k = 16$. Режим оставлен явной опцией.

Отдельный контроль переноса базиса между правыми частями выполнен при усреднении по ориентациям шестигранной призмы: $ka = 5$, $m = 2$, $\text{ref}=2$. Решены 16 независимых пар (β, γ) и две поляризации; с учётом восьми узлов α и шестикратной вращательной симметрии они представляют 768 полных угловых образцов. В обоих запусках отключены тёплый старт, переработка подпространства Крылова и совместный GPU-GMRES. Без дефляции получена 3161 итерация за 179.52 с, с рангом 32 — 2258 итераций за 129.40 с. Таким образом, полное ускорение равно 1.387 раза, а число итера-

ций сократилось в 1.400 раза. Построение базиса заняло 0.022 с, все его применения — 1.568 с, хранение — 3.09 МиБ. Максимальные истинные невязки равны $1.996 \cdot 10^{-6}$ и $1.997 \cdot 10^{-6}$, а относительное отличие полной матрицы Мюллера по норме Фробениуса составило $3.63 \cdot 10^{-7}$. Это сравнение решателей на одной дискретизации, а не доказательство абсолютной сеточной точности $\text{ref}=2$.

6.4. Как выбирать допуск

Если целевая физическая ошибка равна 1%, алгебраическая невязка должна быть существенно меньше, но её бессмысленно опускать ниже воспроизводимого уровня действия ФММ. В сеточных сериях задано $\rho_{\text{target}} = 2 \cdot 10^{-6}$, то есть в 5000 раз меньше 1%. Предварительная попытка с 10^{-7} на сфере $ka = 2$, $\text{ref}=3$ обнаружила плато истинной ФММ-невязки около $1.15 \cdot 10^{-6}$: проекционная невязка продолжала уменьшаться, но повторное действие оператора уже не воспроизводилось точнее. Этот запуск сохранён как отрицательный результат.

В грубых сериях параметров ФММ применяется 10^{-4} , то есть запас 100 раз относительно 1%. Причина практическая: заведомо неточный вариант с радиусом 1 имел плато около $3.4 \cdot 10^{-5}$ и не должен выполнять сотни бесполезных итераций ради недостижимого $2 \cdot 10^{-6}$. После выбора ФММ-параметров итоговый сеточный расчёт повторяется со строгим допуском.

7. Физические метрики ошибки

7.1. Точное решение Ми для сферы

Для сферы вычисленная матрица сравнивается с аналитическим рядом Лоренца-Ми на той же сетке углов [9]. Использование только одной точки вперёд или назад недостаточно. Пусть

$$\widetilde{M}_{ij}(\theta) = \frac{M_{ij}(\theta)}{M_{11}(0)}. \quad (25)$$

Для M_{11} одновременно сохраняются ненормированная среднеквадратичная ошибка с весом телесного угла

$$E_{11}^{\text{raw}} = \left[\frac{\int_0^\pi |M_{11}^{\text{BEM}} - M_{11}^{\text{Mie}}|^2 \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi |M_{11}^{\text{Mie}}|^2 \sin \theta d\theta} \right]^{1/2}, \quad (26)$$

ошибка $M_{11}(0)$, ошибка интеграла M_{11} и ошибка формы нормированной кривой. Для всей матрицы используется

$$E_{\text{full}} = \left[\frac{\sum_{i,j} \int_0^\pi |\widetilde{M}_{ij}^{\text{BEM}} - \widetilde{M}_{ij}^{\text{Mie}}|^2 \sin \theta d\theta}{\sum_{i,j} \int_0^\pi |\widetilde{M}_{ij}^{\text{Mie}}|^2 \sin \theta d\theta} \right]^{1/2}. \quad (27)$$

Ненормированная метрика обнаруживает ошибку абсолютного масштаба, а нормированная — искажение угловой формы. Нельзя заменять одну другой.

7.2. Самосходимость несферических частиц

Для призмы точного решения нет. При фиксированных FMM, квадратуре и допуске сравниваются M_h , $M_{h/2}$ и $M_{h/4}$. Наблюдаемый порядок оценивается как

$$p_{\text{obs}} = \log_2 \frac{\|M_h - M_{h/2}\|}{\|M_{h/2} - M_{h/4}\|}. \quad (28)$$

Для гладкой задачи это позволяет сделать оценку Ричардсона. На острых рёбрах регулярность токов снижена, поэтому (28) считается диагностикой асимптотического режима, а не строгой апостериорной границей. Публикационный результат должен дополнительно сравниваться с независимым методом, например ADDA, при согласованных геометрии, ориентации, материале, углах, поляризациях и нормировке.

7.3. Строгая $H(\text{div})$ -самосходимость многогранников

Отдельная серия исключает обнаруженную ранее ложную самосходимость приближённого оператора: использованы FP64-ближняя часть, квадратура 13, порядок Даффи 6, $\text{digits}=7$, радиус $R = 3$ и непосредственно проверенная невязка не выше $2 \cdot 10^{-6}$. Для шестигранной призмы и куба последовательно рассчитаны $\text{ref}=2,3,4,5$; на каждом уровне решены обе поляризации и получена матрица Мюллера в 181 угле.

Для призмы переход $3 \rightarrow 4$ изменяет полную нормированную матрицу на 0.157%, а ненормированный M_{11} — на 0.761%. Переход $4 \rightarrow 5$ уменьшает эти значения до 0.0163% и 0.0425%. Поэтому для принятого бюджета 1% минимально подтверждён $\text{ref}=3$, соответствующий 5.63 узла на кратчайшую внутреннюю длину волны.

Для куба переход $3 \rightarrow 4$ всё ещё даёт 2.45% по полной матрице и 6.88% по M_{11} , то есть $\text{ref}=3$ неприемлем. При переходе $4 \rightarrow 5$ изменения падают до 0.166% и 0.301%; минимально подтверждён $\text{ref}=4$ с 6.78 узла на кратчайшую внутреннюю волну. Таким образом, даже при одинаковых ka и m требуемый уровень зависит от формы и разрешения рёбер, а не только от среднего числа узлов на волну.

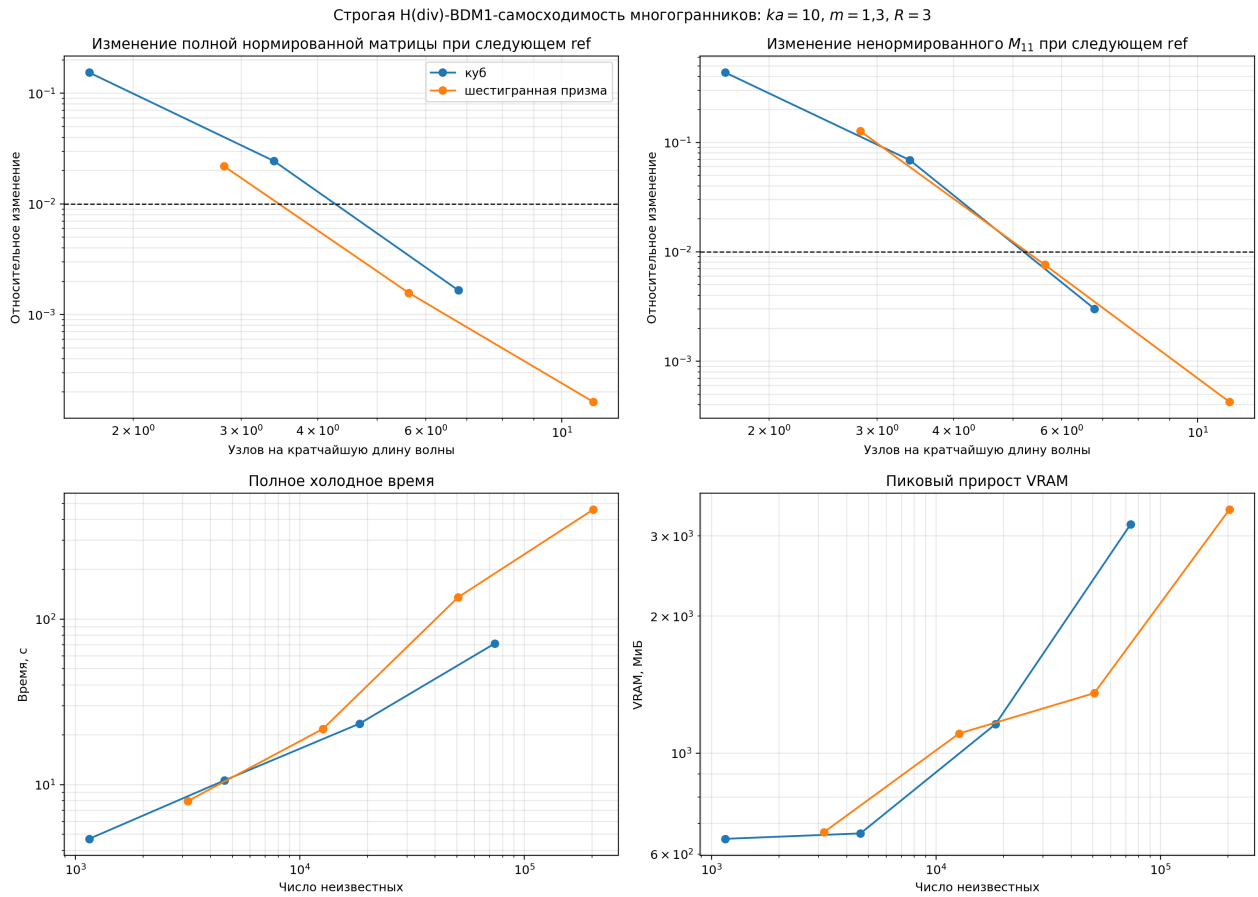


Рис. 1: Строгая H(div)-BDM1-самосходимость призмы и куба при $ka = 10$, $m = 1.3$ и $R = 3$. Верхний ряд показывает изменение физического результата при следующем ref, нижний — полное холодное время и VRAM.

8. Вычислительные ресурсы и разложение времени

8.1. Что измеряется

Каждый случай запускается через отдельный профилировщик. GNU time -v даёт время процесса, CPU-время и максимальный RSS. Раз в заданный интервал сохраняются RSS всего дерева процессов, число потоков, загрузка CPU, доступная RAM, занятый swar, свободное место на файловой системе, загрузка GPU, занятая VRAM, мощность, температура и частота SM. Интеграл мощности по времени даёт энергию GPU. Версия Git, состояние рабочей копии, модель CPU/GPU, драйвер, команда и переменные окружения записываются рядом с результатом.

CSV создаётся до запуска решателя, и каждая проба немедленно сбрасывается на диск. При SIGINT или SIGTERM профилировщик пересылает сигнал всей группе дочернего процесса, после чего агрегирует уже сохранённые пробы и записывает номер сигнала. Поэтому контрольная точка решения и ресурсная история переживают штатное прерывание независимо друг от друга.

Показания nvidia-smi относятся ко всей видеокарте, поэтому на вре-

мя случая берётся файловая блокировка GPU. Фоновый CUDA-процесс сделал бы VRAM, загрузку и энергию невоспроизводимыми. Для коротких запусков мощность и энергия являются только диагностическими: интервал опроса сравним с длительностью.

8.2. Холодное и тёплое время

Первый запуск включает

$$T_{\text{cold}} = T_{\text{geom}} + T_{\text{FMM}} + T_{\text{near}} + T_{\text{MBJ}} + T_{\text{solve}} + T_{\text{far}} + T_{\text{I/O}}. \quad (29)$$

При неизменных геометрии, ka , m , базисе, квадратуре и операторе кэши ближней коррекции и MBJ можно загрузить:

$$T_{\text{warm}} = T_{\text{load}} + T_{\text{solve}} + T_{\text{far}} + T_{\text{I/O}}. \quad (30)$$

Смешивать (29) и (30) в одном законе времени нельзя. Для одного падения важен холодный расчёт, для усреднения по многим ориентациям — амортизированное тёплое время и стоимость решения каждой новой правой части.

Runner адресует кэш двадцатизначным хешем содержимого оператора: в него входят SHA-256 фактического бинарника и OBJ-файла, геометрия, ka , m , базис, квадратура, FMM и MBJ. Имя экспериментальной серии, `setup-only`, допуск решателя и число выходных углов не входят, поскольку не меняют кэшируемую систему. Поэтому прошедший барьер памяти без ручного копирования подготавливает кэш последующему физическому случаю. Файловая блокировка исключает одновременную запись в один кэш с нескольких GPU. Для специального независимого измерения холодного старта параметр `cache_variant` в матрице эксперимента принудительно создаёт другой хеш при неизменной физике.

8.3. Ожидаемые законы масштабирования

Из (9) число неизвестных примерно увеличивается в четыре раза на уровень `ref`. Если бы порядок FMM и итерации были постоянны, время действия было бы близко к линейному по N . В реальности

$$T_{\text{solve}} \approx n_{\text{it}}(ka, m, h, P) [T_{\text{near}}(N_q, R, B) + T_{\text{far}}(N_q, p, L) + T_{\text{proj}}(N, N_q)]. \quad (31)$$

Здесь N_q — число квадратурных источников, R — радиус ближней зоны, B — лист, p и L заданы (18)–(20). Поэтому показатель степени времени определяется регрессией только внутри однородной серии с одинаковыми точностью, кэшем и алгоритмом.

Память также разлагается на геометрию и проекции $O(N + N_q)$, дерево и списки пар, угловые коэффициенты порядка $O(N_{\text{box}}L)$, ближнюю коррекцию, MBJ-блоки и векторы Крылова. При перезапуске GMRES память базиса примерно пропорциональна N_s , где s — размер рестарта. Наибольший массив, а не сумма размеров исходных данных, определяет достижимый `ref` на GPU.

Для квадратуры с q точками на треугольник число глобальных источников $N_q = qF$. Если MBJ делит N_s скалярных узлов на блоки ядра длины b и добавляет по o узлов перекрытия с каждой стороны Morton-порядка, размер

локальной матрицы не превосходит $n_b = 4(b + 2o)$. Поэтому оценки хранения LU и работы её построения имеют вид

$$S_{\text{MBJ}} = O\left(\frac{N_s}{b} [4(b + 2o)]^2\right), \quad T_{\text{MBJ}} = O\left(\frac{N_s}{b} [4(b + 2o)]^3\right). \quad (32)$$

Это верхние структурные оценки, а не предсказания секунд: граничные блоки короче, кэширование меняет холодное время, а GPU-FMM и CPU-факторизация имеют разные коэффициенты стоимости. Для GMRES с рестартом s только два набора комплексных векторов Крылова уже дают величину порядка $2N_s$ чисел, поэтому увеличение s должно сопровождаться прямым измерением VRAM/RSS.

8.4. Точность хранения и вычислений

Исполняемый файл `muller_nodal_fmm_demo` является строгим FP64 контролем там, где реализация предоставляет двойную точность. Вариант с суффиксом `_fp32` использует FP32 для части ближних CUDA-ядер, плосковолновых фаз и отдельных FMM-накоплений, но оставляет коэффициенты Крылова, MBJ, итоговую сборку и проверку невязки в FP64. Поэтому это смешанная, а не полностью одинарная точность.

Флаг `--fmm-near-fp32` меняет арифметику большого числа прямых пар и должен проверяться сравнением с `--fmm-near-fp64` на одинаковой сетке. Выбор точности не выполняется по одной малой невязке: сравниваются действие оператора, токи и вся матрица Мюллера. В основной сеточной серии используется FP64, а производственная ресурсная серия отдельно измеряет смешанный путь.

8.5. Угловая сетка и ориентационное усреднение

Параметр `ntheta` определяет число выходных углов рассеяния и почти не влияет на решение линейной системы; он меняет стоимость дальнего поля и точность последующего углового интеграла. В данной серии 181 точка с шагом 1° является выбранной сеткой вывода, но её достаточность проверяется отдельным сгущением углов, а не поверхностным `ref`.

Тройка `--orient-average  $N_\alpha$   $N_\beta$   $N_\gamma$` задаёт число узлов по углам Эйлера. Вращение на α вокруг направления падающей волны может быть обработано повторным вычислением дальнего поля из тех же токов; изменения β, γ обычно создают новые правые части. Адаптивный режим увеличивает вложенные сетки до выполнения трёх критериев: формы M_{11} , её интеграла и нормированных компонентов. Параметр симметрии разрешено применять только после проверки геометрического отображения и коммутатора дискретного оператора. Симметрия сокращает число правых частей, но не улучшает точность одной поверхностной сетки.

9. План факторного вычислительного эксперимента

Полная матрица находится в файле `study_config.json`; после адаптивного исключения сеток, уже не способных изменить вывод, она содержит 169 воспроизводимых запусков. Серии имеют следующий смысл:

Серия	Что изменяется и что фиксируется
<code>calibration</code>	Холодный/тёплый кэш, FP64/смешанная точность и повторяемость при одной малой задаче.
<code>mesh_sphere_m13</code>	$ka = 2, 5, 10, 20, 40, 60$ и последовательные <code>ref</code> ; $m = 1.3$, строгие FMM и квадратура, эталон Ми.
<code>mesh_sphere_contrast</code>	Несколько m при фиксированных ka и последовательных сетках; проверка свёртки по $P_{\min}$.
<code>mesh_prism</code>	Самосходимость шестигранной призмы в H(div)-BDM1.
<code>mesh_polyhedra_hdiv_strict</code>	Строгая H(div)-BDM1-самосходимость призмы и куба на <code>ref=2,...,5</code> при $R = 3$.
<code>basis_edge_control</code>	Сравнение <code>smooth/split/H(div)</code> на одной острой геометрии.
<code>fmm_digits</code>	Фактические $d = 3, \dots, 7$ при фиксированном радиусе и листе.
<code>fmm_near_radius</code>	$R = 1, \dots, 6$ при фиксированных d и листе.
<code>fmm_leaf</code>	Лист 32, 64, 128, 256 при фиксированных d и R .
<code>fmm_radius_scale</code>	Повтор радиусной серии при нескольких ka ; проверка переносимости вывода.
<code>fmm_radius_digits_grid</code>	Полная сетка $R = 1, 3, 5$ и $d = 3, 5, 7$; совместная граница точность-время-память.
<code>fmm_radius_dependency</code>	Перенос радиусной серии на $m = 2$ и острую H(div)-призму.
<code>solver_controls</code>	Рестарт GMRES, размер и перекрытие блоков MBJ, алгебраический допуск при одной разрешённой сфере; по два повтора.
<code>farfield_grid</code>	37, 73, 181 и 361 выходной угол; отделение стоимости и точности углового интегрирования от <code>ref</code> .
<code>quadrature</code>	Обычная квадратура 4/7/13 и Даффи 4/6/8 по одному фактору.
<code>resource_scaling</code>	По три повтора холодного и тёплого режима для $ka = 5, 10, 20, 30, 40$; совместное измерение времени, RAM, VRAM и энергии.
<code>memory_gates</code>	Только построение крупнейших операторов перед расходуящим часы решением.

Текущий вычислительный статус не редактируется вручную, а пересчитывается из машиночитаемых файлов каждого запуска:

Таблица 4: Состояние матрицы экспериментов на момент сборки этого PDF. “Принято” означает успешное прохождение автоматической проверки результата; ошибка и незавершённый случай не подменяются отсутствующим значением.

Серия	План	Принято	Ошибка	Осталось
calibration	4	4	0	0
mesh_sphere_m13	22	22	0	0
mesh_sphere_contrast	14	14	0	0
mesh_prism	14	14	0	0
mesh_polyhedra_hdiv_strict	8	8	0	0
basis_edge_control	8	8	0	0
fmm_digits	5	5	0	0
fmm_near_radius	6	6	0	0
fmm_leaf	4	4	0	0
fmm_shared_cold_audit	1	1	0	0
fmm_radius_scale	8	8	0	0
fmm_radius_digits_grid	9	9	0	0
fmm_radius_dependency	6	6	0	0
fmm_radius_cold_audit	1	1	0	0
solver_controls	26	26	0	0
farfield_grid	4	4	0	0
quadrature	18	18	0	0
resource_scaling	15	15	0	0
memory_gates	4	4	0	0

Основная строгая конфигурация: FP64-путь, ближняя часть FP64, квадратура 13, Даффи 6, запрошенные и разрешённые digits=7, лист 64, радиус 5, истинная невязка $2 \cdot 10^{-6}$, максимум 2000 итераций, 181 угол. Эти параметры намеренно дороже производственного режима: в сеточной серии ошибка оператора должна быть меньше исследуемой ошибки сетки. Для крупных точек $ka = 40, 60$ после отдельной абсолютной проверки применяется $R = 3$ и допуск 10^{-4} : при $ka = 40$ этот радиус воспроизводит решение Ми с ошибкой менее 0.08%, тогда как $R = 1, 2$ не проходят физический контроль. В двух высококонтрастных точках $ka = 40$ использован допуск 10^{-3} : он на порядок строже физического бюджета 1%, а каждая принятая поляризация дополнительно проверена непосредственным действием полного FMM-оператора.

10. Первые результаты

10.1. Сходимость сферы при $m = 1.3$

На рис. 2 приведены все точки завершённого адаптивного плана; исключённые более тонкие сетки не подменяются нулевой ошибкой.

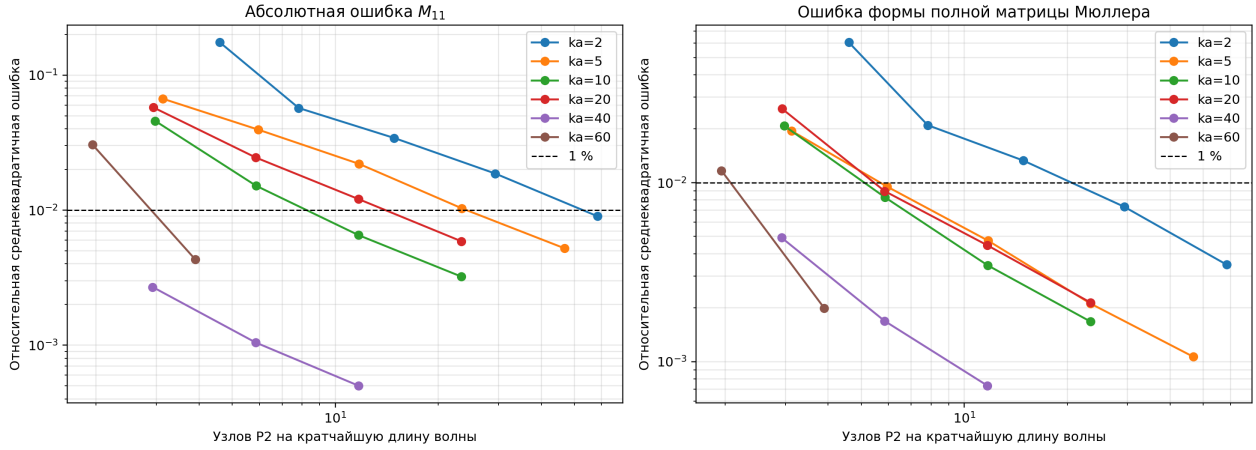


Рис. 2: Сходимость сферы к точному решению Ми. Слева сохранён абсолютный масштаб M_{11} , справа сравнивается форма полной матрицы после нормирования.

Таблица 5: Минимальные завершённые сетки, на которых пять физических критериев не превышают 1%. “Кандидат” означает отсутствие следующей более тонкой точки; “подтверждён” означает, что следующее сгущение также изменило результат менее чем на 1%.

ka	ref	$P_{\min}$	N	E_{11}^{raw}	E_{full}	статус
2	4	58.51	40968	0.899%	0.348%	точный эталон Ми
5	5	46.77	163848	0.522%	0.106%	точный эталон Ми
10	4	11.70	40968	0.652%	0.345%	Ми + соседняя сетка
20	6	23.38	655368	0.588%	0.214%	точный эталон Ми
40	4	2.93	40968	0.269%	0.492%	Ми + соседняя сетка
60	5	3.90	163848	0.431%	0.199%	точный эталон Ми

Для $ka = 40$ выполнена отдельная последовательность с уже проверенным радиусом $R = 3$. На ref=4 система содержит 40 968 неизвестных, обе поляризации сходятся за $99 + 98$ итераций, а холодный процесс занимает 365.4 с. Ошибки M_{11} , полной нормированной матрицы, направления вперёд, интеграла и максимального нормированного элемента равны соответственно 0.269, 0.492, 0.145, 0.579 и 0.190%. На ref=5 при 163 848 неизвестных время возрастает до 1107.6 с, а эти ошибки уменьшаются до 0.105, 0.169, 0.093, 0.094 и 0.062%. Уже рассчитанная ref=6 даёт 655 368 неизвестных и ошибки 0.050, 0.073, 0.037, 0.037 и 0.030%. Изменение полной нормированной матрицы при переходах $4 \rightarrow 5$ и $5 \rightarrow 6$ равно 0.342 и 0.0995%. Следовательно, для бюджета 1% минимально подтверждена ref=4, а расчёт ref=7 не требуется: он не способен изменить уже сделанный вывод, но потребовал бы существенно больше памяти и времени.

При $ka = 60$ грубая сетка ref=4 содержит те же 40 968 неизвестных, что и при $ka = 40$, но только 1.95 узла P2 на кратчайшую внутреннюю волну.

Она не проходит критерий: ошибка M_{11} равна 3.06%, полная нормированная ошибка — 1.17%, ошибка вперёд — 3.44%, интегральная — 4.20%. Расчёт занял 339.7 с и 3.69 ГиБ VRAM. На $\text{ref}=5$ число узлов на кратчайшую волну возрастает до 3.90, а соответствующие ошибки уменьшаются до 0.431, 0.199, 0.396 и 0.528%; максимальное абсолютное отличие нормированных элементов равно 0.106%. Полное время составляет 2022.8 с, пик VRAM — 7.41 ГиБ, обе поляризации требуют 172 и 174 итерации. Таким образом, точное решение Ми подтверждает $\text{ref}=5$ как минимальную проверенную сетку для этой точки. Отдельная *setup-only* проверка $\text{ref}=6$ показала, что сборка занимает 472.8 с, пик VRAM равен 9.35 ГиБ, а RSS — около 7.54 ГиБ; полный многочасовой расчёт не требуется для решения уже закрытого вопроса о сетке с бюджетом 1%.

Табл. 5 опровергает слишком простое правило “одинаковое $P_{\min}$ даёт одинаковую ошибку”. При $ka = 2$ относительная ошибка масштаба остаётся 1.87% даже при $P_{\min} = 29.36$, тогда как при $ka = 10$ значение $P_{\min} = 11.70$ уже даёт 0.652%. На малой сфере абсолютная ошибка сильнее чувствительна к аппроксимации кривизны икосаэдрической геометрией и к масштабу рассеяния. При большем ka начинает доминировать волновое разрешение. Поэтому автоматическое правило должно содержать два ограничения:

$$r \geq \max\{r_{\text{geometry}}(\Gamma, \epsilon), r_{\text{wave}}(ka, m, P_*)\}. \quad (33)$$

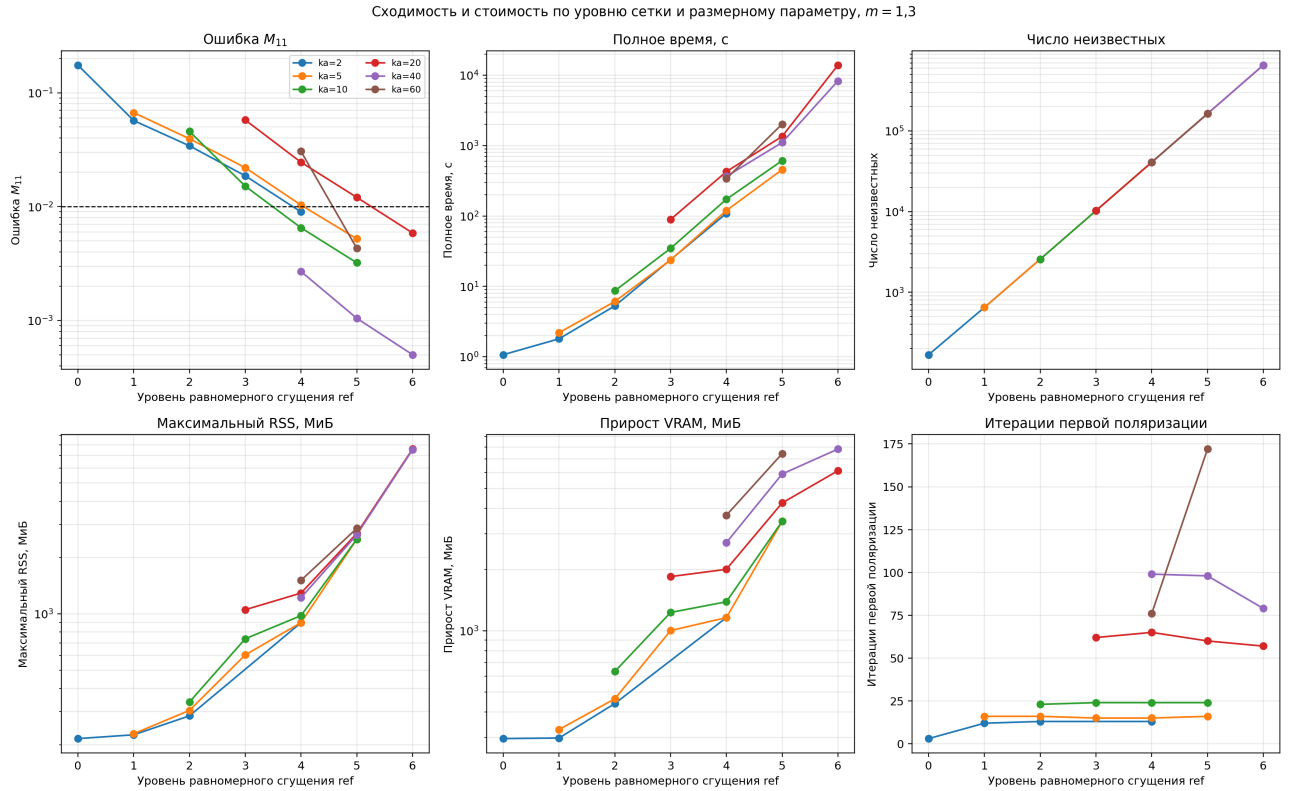


Рис. 3: Одновременное изменение ошибки, времени, числа неизвестных, RAM, VRAM и итераций по ref . Возобновлённые после прерванного строгого запуска точки используются для физики, но исключены из чистой регрессии производительности.

Увеличение ref на единицу точно увеличивает N примерно в четыре раза, но время не обязано расти в четыре раза: меняются глубина дерева,

порядок разложения, доля прямой ближней работы и число итераций. Это видно особенно при сравнении разных ka на одном N .

Для количественной, но пока описательной оценки выполнена регрессия

$$y = C N^{\alpha_N} (ka)^{\beta_{ka}} \quad (34)$$

по холодным невозобновлённым точкам FP64-сферы при $m = 1.3$:

Таблица 6: Текущие коэффициенты модели (34). Это аппроксимация измеренного диапазона, а не теорема о сложности FMM.

Отклик y	n	C	α_N	β_{ka}	R^2
полное время, с	22	0.00158	1.013	0.443	0.975
RSS, МиБ	22	12.2	0.415	0.125	0.940
прирост VRAM, МиБ	22	25.3	0.338	0.331	0.962

Доверительные интервалы коэффициентов и число степеней свободы сохраняются в `generated/resource_models.json`. Значения будут автоматически пересчитаны после новых ka и `ref`. Корреляция N , порядка дерева и числа итераций не позволяет интерпретировать α_N как чистую алгоритмическую степень; для этого дополнительно приводятся локальные отношения соседних сеток в `generated/local_scaling.csv`.

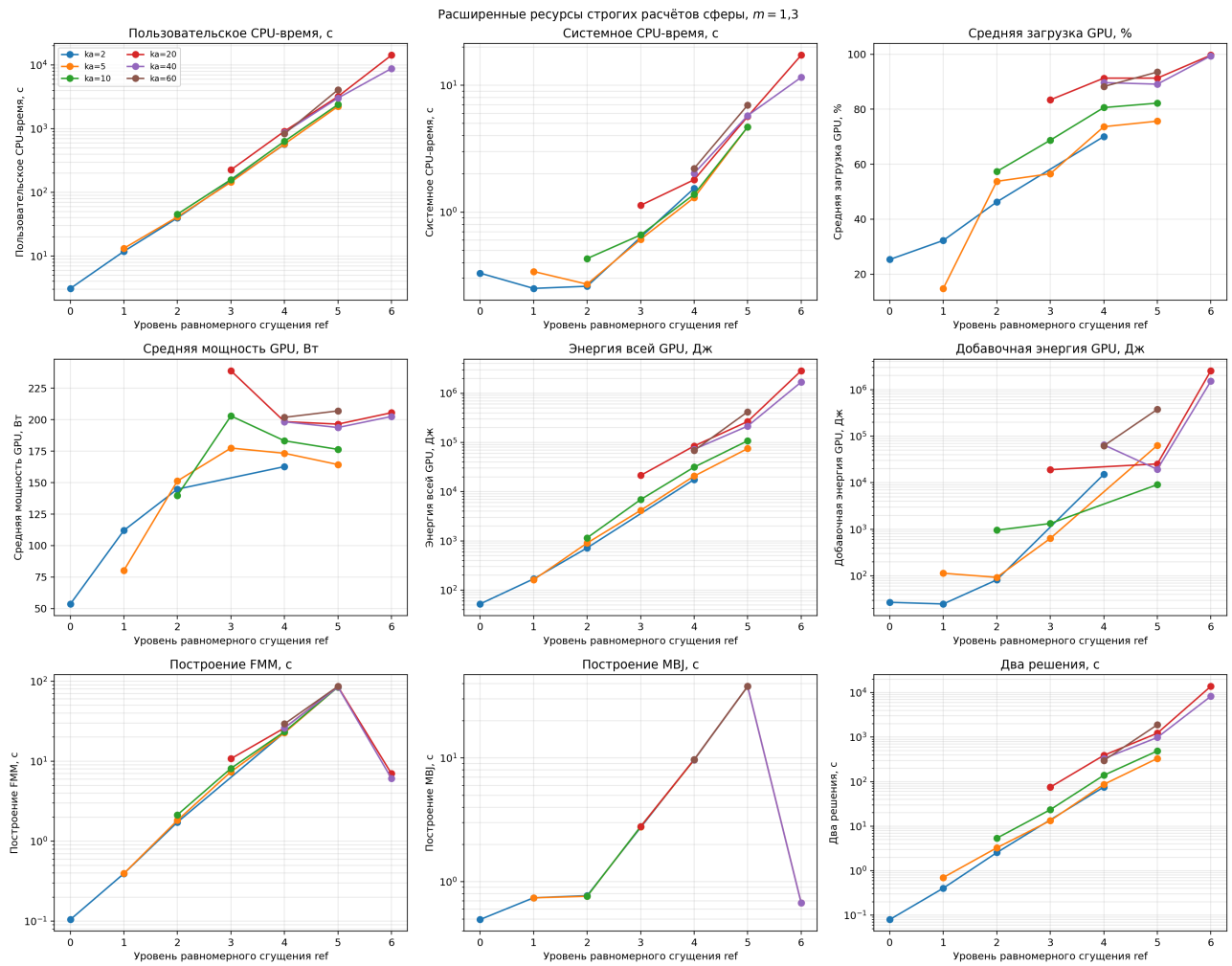


Рис. 4: Расширенные ресурсные показатели: CPU-время, загрузка, мощность и энергия GPU, а также внутренние времена построения FMM, MBJ и двух решений. Энергия коротких случаев является диагностической из-за интервала опроса.

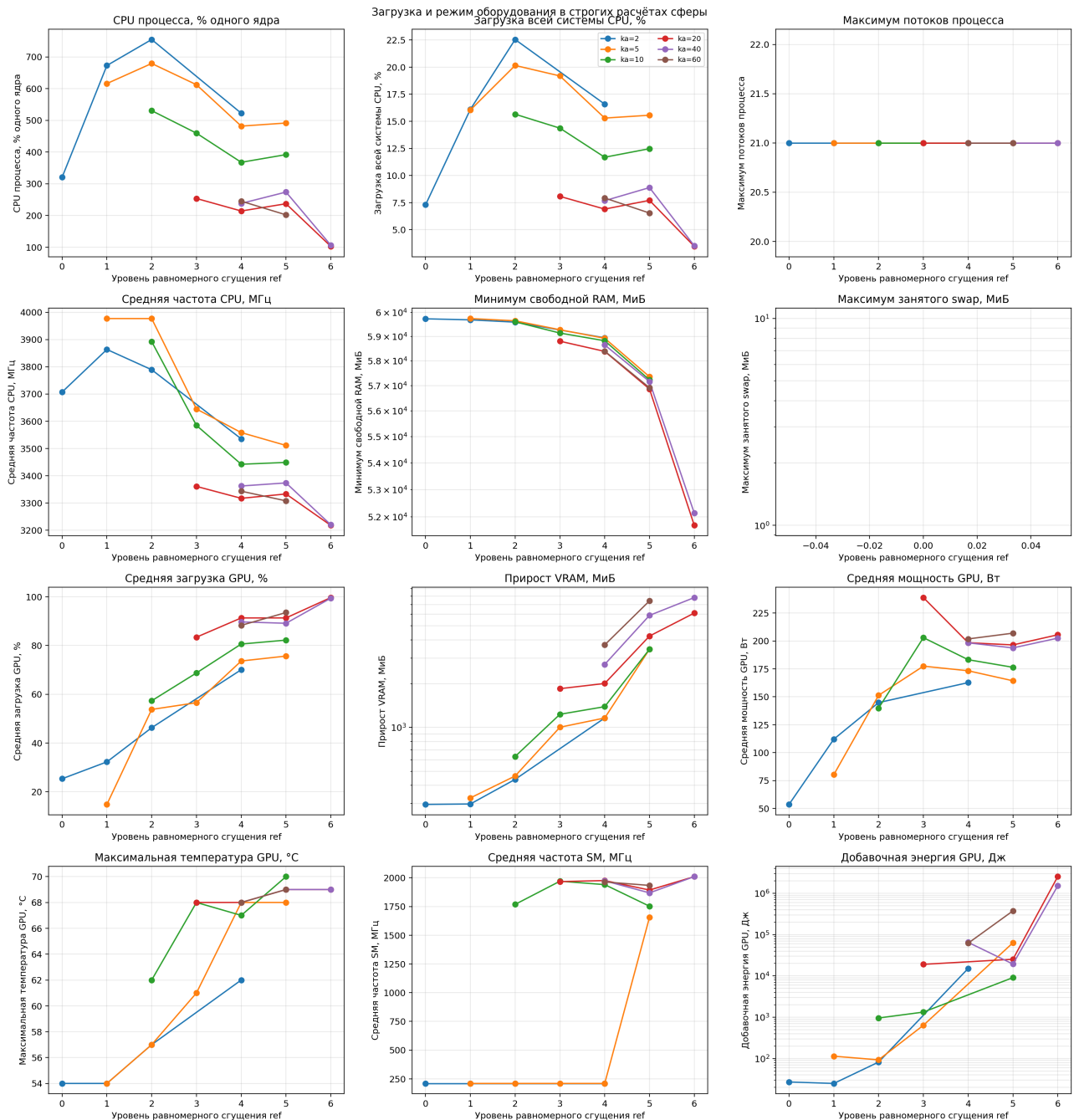


Рис. 5: Режим оборудования во время тех же строгих расчётов: загрузка и частота CPU, загрузка, мощность, температура, частота и энергия GPU. Для загрузки процесса 100% означает одно полностью занятое логическое ядро, поэтому многопоточное значение может превышать 100%. В старых профилях оно восстановлено точно по сумме пользовательского и системного CPU-времени, делённой на стеночное время; новые профили дополнительно содержат прямой временной ряд.

Загрузка GPU, мощность и полезная пропускная способность не являются одной величиной. FMM чередует нерегулярные обращения к памяти, короткие ядра проекций, M2L/P2P и синхронизации. Поэтому значение загрузки 100% возможно при мощности существенно ниже паспортного предела: планировщик постоянно имеет активную работу, но не все арифметические блоки одновременно выполняют плотные операции. Для вывода

об эффективности вместе рассматриваются стеночное время, частота, мощность и энергия, а не только процент загрузки.

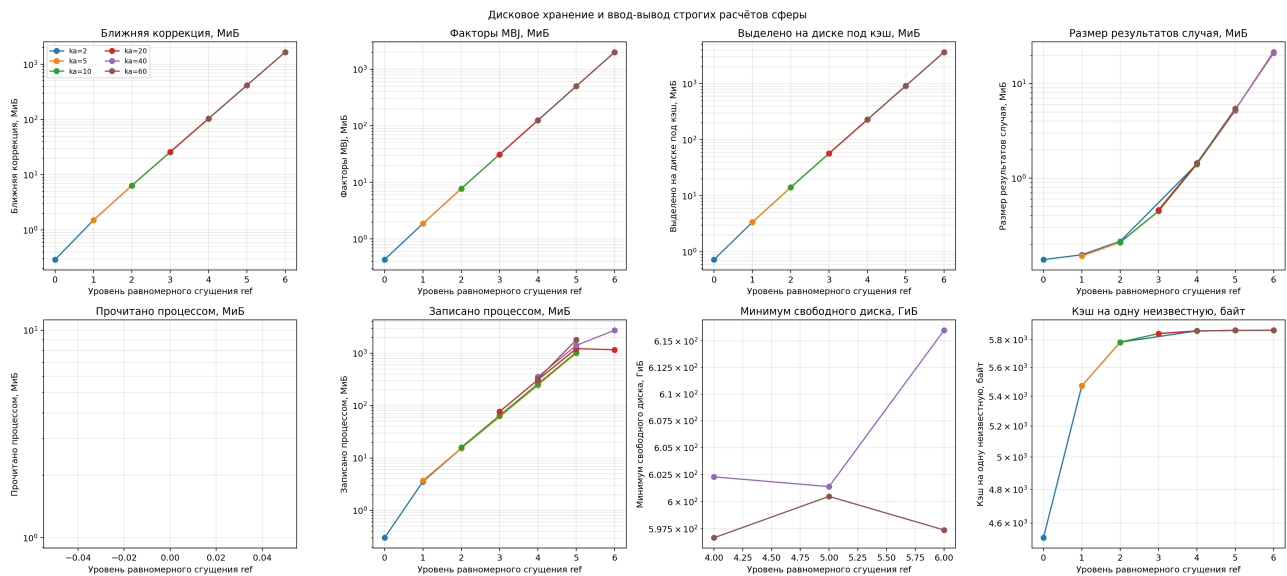


Рис. 6: Дисковые ресурсы: размер кэшей точной ближней коррекции и MBJ, размер результатов, а также накопленный ввод-вывод процесса. Логический размер файла и число фактически выделенных блоков показаны отдельно. Итоговый объём всего исследования в `summary.json` дедуплицируется по устройству и inode, поэтому жёсткие ссылки на прошедший барьер памяти не считаются дважды.

Для завершённых кэшей сферы при фиксированных квадратуре 13, Даффи 6, $R = 5$, листе 64 и MBJ-блоке 50 после выхода из малых сеток наблюдается почти линейный закон хранения. При $gef=5$ сумма двух кэшей равна 961 555 580 байт для 163 848 неизвестных, то есть 5868.6 байт на неизвестную. Барьер памяти $gef=6$ дал 3 846 887 324 байт для 655 368 неизвестных, или 5869.8 байт на неизвестную. Это измеренный закон данной структуры данных, а не универсальная константа ВЕМ: радиус, квадратура, MBJ-блок и базис изменяют коэффициент.

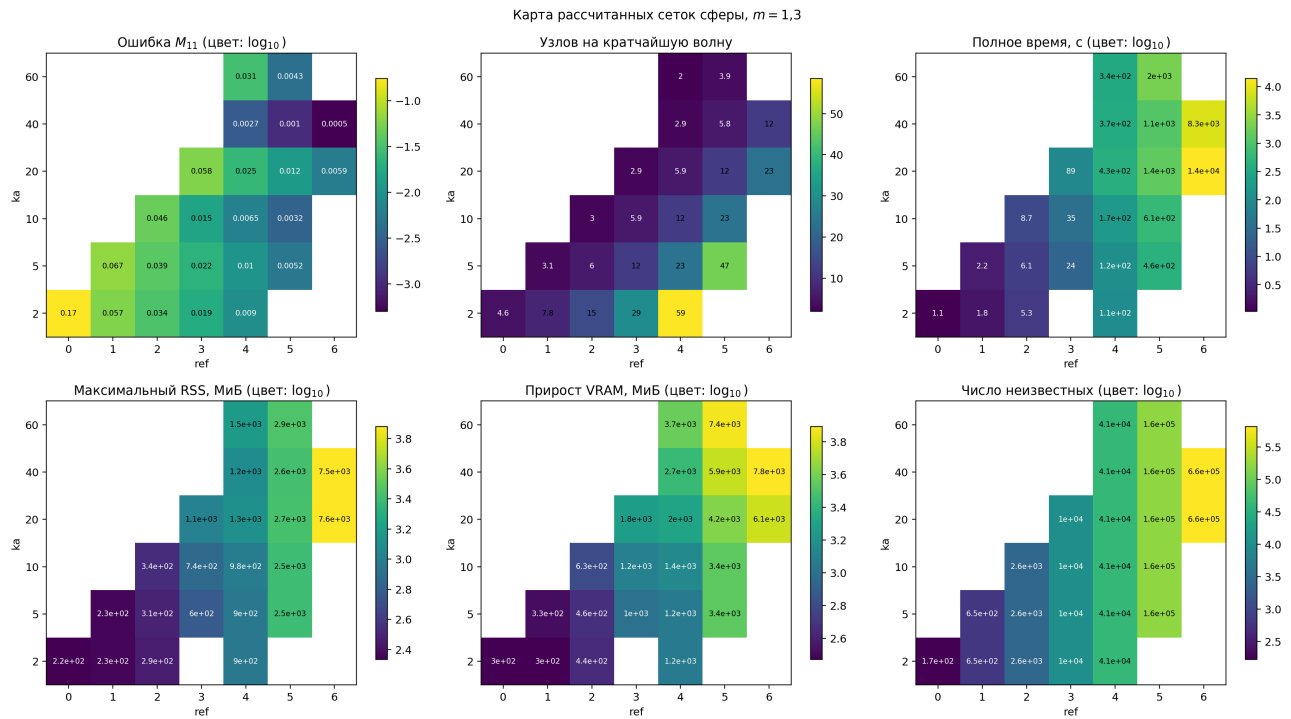


Рис. 7: Карта уже рассчитанных сочетаний ka и ref . Подписи в клетках приведены в физических единицах, цвет логарифмический там, где это указано.

10.2. Влияние показателя преломления

Контрастная серия показывает, что одно число узлов на кратчайшую внутреннюю волну не является универсальным критерием. При $ka = 10$ минимальные сетки, прошедшие одновременно пять 1%-критериев точного решения Ми, равны $ref=5, 4, 5$ и 3 для $m = 1.1, 1.5, 2.0$ и 2.5 соответственно. Соответствующие значения P_{min} равны $27.64, 10.14, 15.20$ и 3.05 . Немонотонность не является ошибкой анализа: при слабом рассеянии относительная ошибка масштаба особенно чувствительна к малому знаменателю, а при других контрастах положение резонансов меняет чувствительность отдельных метрик.

Для проверки переноса на крупную задачу рассчитана сфера $ka = 40$ на $ref=5$, то есть при $163\,848$ неизвестных. При $m = 1.5$ ошибки M_{11} , полной нормированной матрицы, направления вперёд и интеграла равны $0.422, 0.226, 0.287$ и 0.170% ; обе поляризации достигли истинной невязки ниже 10^{-3} за 205 и 157 итераций. При $m = 2.0$ те же ошибки равны $0.110, 0.141, 0.014$ и 0.269% , однако потребовались уже 533 и 561 итерация. Именно итерационная сходимость, а не пространственная сетка, стала узким местом высокого контраста. Увеличение рестарта FGMRES со 100 до 200 улучшило снижение невязки за цикл примерно с 1.96 до 3.28 раза; стоимость ортогонализации при этом оставалась менее одного процента стоимости действия оператора.

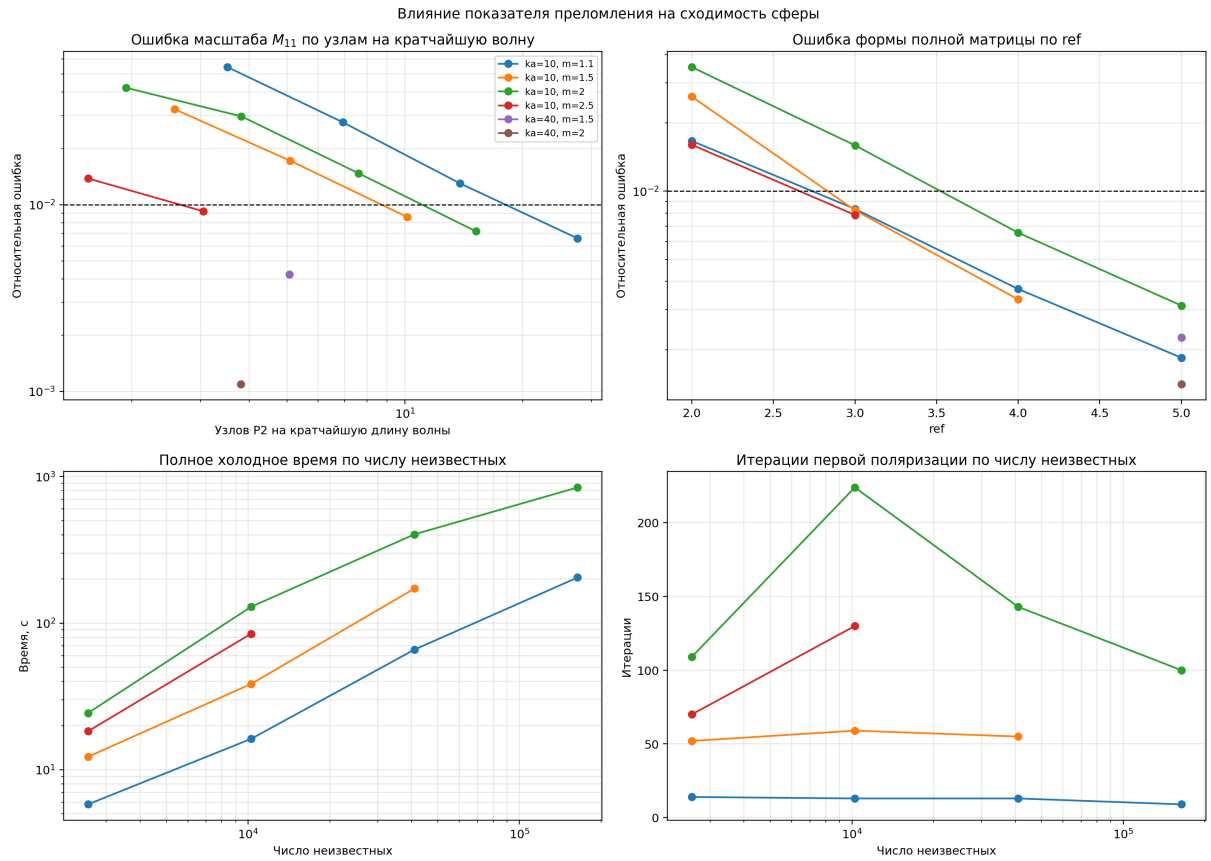


Рис. 8: Сходимость сферы при разных показателях преломления. Верхние панели показывают ошибку относительно M_{11} , нижние — холодное время и число итераций первой поляризации. Линия 1% является применённым критерием принятия, а не аппроксимацией данных.

10.3. Калибровка точности вычислений

На сфере $ka = 2$, $m = 1.3$, $ref=1$ смешанный и FP64-пути дали относительное отличие полной ненормированной матрицы порядка $3.35 \cdot 10^{-7}$ и отличие $M_{11}(0)$ порядка $2.57 \cdot 10^{-7}$. Это показывает, что смешанная точность перспективна для производительного режима, но сеточная статья использует более строгий FP64-контроль, чтобы не смешивать ошибки.

Холодный FP64-процесс занял около 1.28 с, тёплый — 0.47 с; для смешанного пути соответственно около 0.79 и 0.28 с. Эти числа нельзя экстраполировать на крупные сетки, но они подтверждают работоспособность раздельного учёта кэша.

10.4. Первые результаты по радиусу FMM

Для сферы $ka = 5$, $m = 1.3$, $ref=3$, $digits=7$, листа 64 и невязки 10^{-4} получено:

Таблица 7: Холодная стоимость радиуса ближней зоны. Ошибка измерена относительно $R = 5$ на той же сетке и не является сеточной ошибкой относительно Ми.

R	полное время, с	прирост VRAM, МиБ	E_{full} относительно $R = 5$
1	10.84	828	$1.77 \cdot 10^{-4}$
3	14.34	898	$3.05 \cdot 10^{-8}$
5	20.53	1004	0

Радиус 1 в этом низкоконтрастном случае меняет полную нормированную матрицу лишь на 0.0177% и быстрее радиуса 3 примерно в 1.32 раза. Однако при строгой невязке $2 \cdot 10^{-6}$ он достиг плато около $3.4 \cdot 10^{-5}$. Кроме того, предыдущий независимый контроль на призме $ka = 20$, $m = 3$ показал, что малый радиус может давать ошибку оператора порядка 10^{-3} – 10^{-2} . Поэтому $R = 1$ нельзя объявить универсальным; текущая рекомендация $R = 3$ остаётся до завершения масштабной и контрастной серии.

На сфере $ka = 20$, $m = 1.3$, $\text{ref}=5$ та же серия дала более жёсткое разделение режимов. При $R = 1$ полный холодный процесс занял 234.25 с, а ошибка M_{11} относительно Ми составила 1.641%. При $R = 3$ время выросло до 493.81 с, но ошибка M_{11} уменьшилась до 1.210%; при $R = 5$ время достигло 969.48 с, тогда как ошибка осталась 1.210%. Отличие полной нормированной матрицы между $R = 3$ и $R = 5$ равно $1.85 \cdot 10^{-7}$, поэтому для данной сетки $R = 3$ уже достиг радиусного предела. Оставшиеся 1.21% нельзя исправить дальнейшим ростом R : это преимущественно дискретизационная ошибка $\text{ref}=5$. Цена одной итерации при переходе $R = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ выросла примерно с 1.22 до 4.4 и 10.0 с, тогда как число итераций изменилось лишь с 45 + 44 до 41 + 41. Следовательно, большой радиус следует выбирать по точности, а не как средство ускорения решателя.

Ложная самосходимость при большом электрическом размере. Для сферы $ka = 40$, $m = 1.3$, $\text{digits}=7$ и $R = 1$ получен принципиально важный отрицательный результат. Сетки $\text{ref}=5$ и $\text{ref}=6$ различаются всего на 0.0657% по ненормированному M_{11} и на 0.0993% по полной нормированной матрице Мюллера. Если проверять только две соседние сетки, это выглядит как убедительная сходимость. Однако аналитическое решение Ми даёт ошибку M_{11} соответственно 15.12% и 15.15%, а ошибку полной нормированной матрицы 3.43% и 3.48%. Ошибка в направлении вперёд остаётся около 13.1%. Следовательно, измельчение поверхностной сетки не исправляет систематическую ошибку приближённого FMM-оператора; две сетки могут сходиться к одному неверному результату. Близость более грубой $\text{ref}=4$ к решению Ми в этом случае является случайной компенсацией ошибок и не может использоваться для выбора сетки. Поэтому для сферы одновременно обязательны проверка по Ми и радиусная серия, а для несферических частиц требуется независимый эталон либо совместное уточнение сетки и параметров FMM.

Повтор того же случая $\text{ref}=6$ с $R = 3$ устранил систематическую ошибку: M_{11} отличается от Ми на 0.0501%, значение в направлении вперёд — на 0.0374%, интеграл M_{11} — на 0.0366%, полная нормированная матрица — на

0.0734%, максимальное абсолютное отличие её нормированных элементов — на 0.0298%. Обе поляризации достигли истинной невязки 10^{-4} за 79 и 81 итерацию вместо $135 + 135$ при $R = 1$. Однако действие оператора стало дороже: решение с готовым кэшем заняло 8309.9 с, а восстановленная оценка одного холодного процесса с учётом сборки оператора — около 8771 с против 3731 с для $R = 1$. Следовательно, $R = 3$ увеличил точность более чем на два порядка и сократил число итераций в 1.69 раза, но полное холодное время выросло примерно в 2.35 раза.

Промежуточный радиус $R = 2$ не сохранил точность: ошибка M_{11} равна 15.31%, ошибка вперёд — 14.05%, ошибка интеграла — 7.59%, а полная нормированная ошибка — 2.57%. Результат отличается от $R = 3$ на 15.31% по M_{11} . Обе поляризации потребовали $130 + 130$ итераций, холодное время составило 7780 с. Таким образом, $R = 2$ экономит лишь около 11% холодного времени относительно $R = 3$, но увеличивает ошибку M_{11} более чем в 300 раз. Для данной точки наблюдается резкий порог между $R = 2$ и $R = 3$; минимальный проверенный корректный радиус равен трём ячейкам.

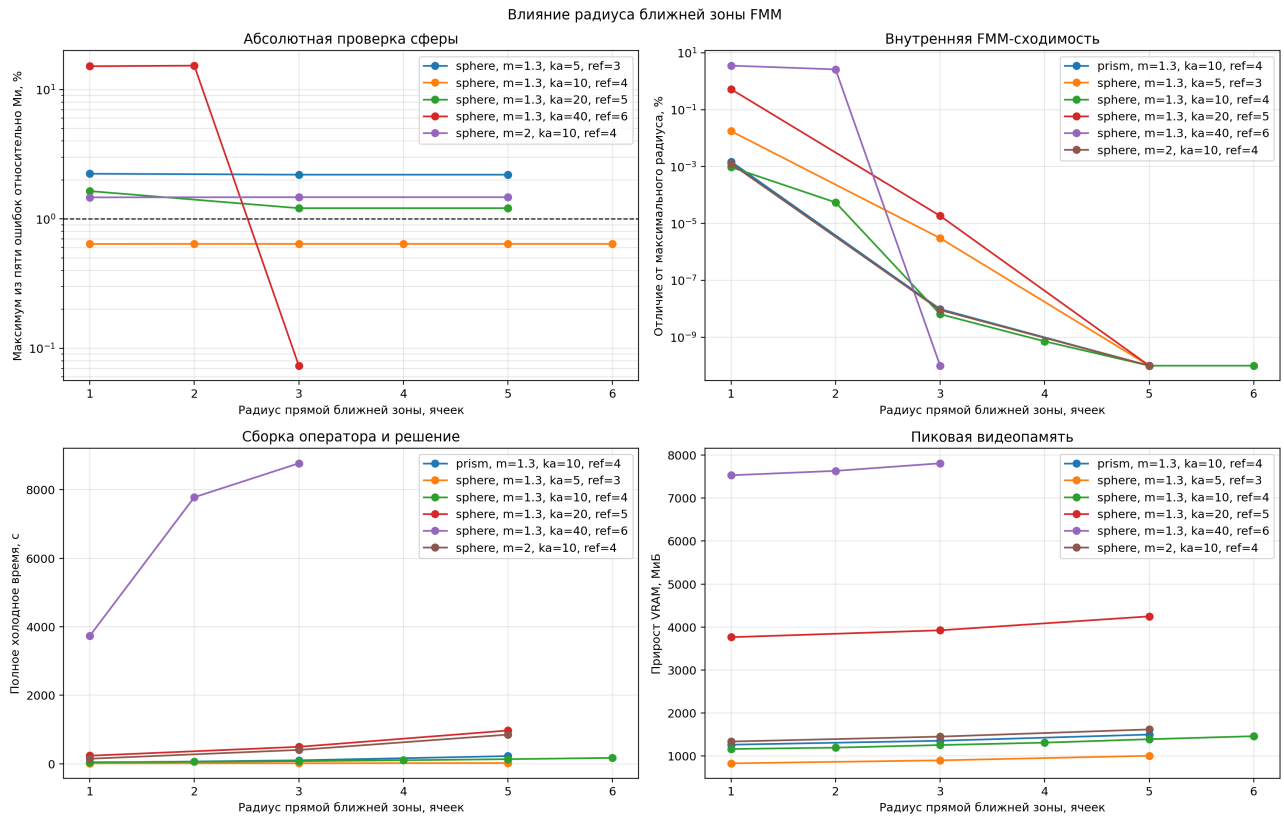


Рис. 9: Компромисс между отличием физического результата, временем и VRAM при изменении радиуса ближней зоны FMM.

10.5. Промежуточная стоимость крупных точек

Для $ka = 5$, $ref=5$ система имела 163848 комплексных неизвестных и 266240 квадратурных источников. Полный холодный процесс занял 456.2 с, максимальный RSS — 2503 МиБ, прирост VRAM — 3448 МиБ. Построение FMM заняло 85.1 с, MBJ — 38.0 с, каждое из двух решений — около 166 с при 16 итерациях. Эти внутренние времена объясняют, почему полная сто-

имость не равна только числу итераций, и показывают, какие части можно амортизировать по многим ориентациям.

Для $ka = 20$, $ref=4$ получено 40968 неизвестных, 65 и 64 итерации, 426.9 с холодного времени, 1291 МиБ RSS и около 2006 МиБ прироста VRAM. При том же числе неизвестных случай $ka = 10$, $ref=4$ занял 172.8 с и 24 итерации. Следовательно, N само по себе не задаёт время: электрический размер увеличил порядок/стоимость действия и ухудшил итерационную сходимость.

Следующая точка $ka = 20$, $ref=5$ содержит 163848 неизвестных и 266240 квадратурных источников. Обе поляризации потребовали по 60 итераций, истинные невязки составили $1.61 \cdot 10^{-6}$ и $1.69 \cdot 10^{-6}$. Холодное время равно 1353.3 с, RSS — 2689 МиБ, прирост VRAM — 4248 МиБ. Ошибка $E_{11}^{raw} = 1.207\%$ ещё немного превышает порог 1%, хотя ошибка формы полной нормированной матрицы уже равна 0.446%. Поэтому точка $ref=6$ необходима не ради уменьшения невязки, а ради сеточной сходимости физического масштаба.

Расчёт $ka = 20$, $ref=6$ содержит 655368 комплексных неизвестных, 81920 треугольников и 1064960 квадратурных источников; $P_{min} = 23.38$. Обе поляризации сошлись за 57 итераций с истинными невязками $1.809 \cdot 10^{-6}$ и $1.921 \cdot 10^{-6}$. При уже подготовленных кэшах полное время процесса составило 13920 с, из которых 13910.9 с заняли два решения; максимальный RSS равен 7589 МиБ, прирост VRAM — 6112 МиБ, средняя загрузка GPU — 99.67%. Получены $E_{11}^{raw} = 0.588\%$, ошибка вперёд 0.552%, ошибка интеграла 0.349% и ошибка полной нормированной матрицы 0.214%. Таким образом, $ref=6$ проходит все принятые 1%-критерии точного эталона Ми, тогда как $ref=5$ не проходил по ненормированному M_{11} . Это подтверждает минимальный уровень среди рассчитанных сеток; значение не переносится на другие формы и показатели преломления.

10.6. Масштабирование расчёта призмы

Для шестигранной призмы с H(div)-BDM1 выполнено по три запуска на каждом из пяти уровней. Первый запуск включает построение кэшей, два следующих повторно используют их. Результаты сведены в табл. 8. Все времена являются полным стеночным временем процесса с двумя независимыми поляризациями и истинной невязкой 10^{-5} .

Таблица 8: Измеренное масштабирование производственного смешанного пути. Тёплое время — среднее двух повторов с готовыми кэшами.

ka	ref	неизвестных	холодное время, с	тёплое время, с	RAM, МиБ	VRAM, МиБ
5	2	3 168	1.06	0.63	282	269
10	3	12 672	2.44	1.17	397	816
20	4	50 688	9.14	4.59	904	2 318
30	5	202 752	39.46	22.10	2 673	6 512
40	6	806 400	227.25	159.10	9 058	19 670

При каждом повышении ref число неизвестных возрастает примерно вчетверо, но тёплое время растёт не с постоянным коэффициентом: от 1.86

до 7.20 между соседними строками. Кэш ускоряет полный процесс в 1.43–2.09 раза, причём его относительная польза уменьшается по мере перехода стоимости к итерационным действиям оператора. В исходной реализации точка $ka = 40$, $ref=6$ занимала 19.67 ГиБ VRAM на RTX 3090 Ti с 24 ГиБ. Линейная экстраполяция этого прежнего четырёхполевого хранения на $ref=7$ давала около 78.7 ГиБ. Эта величина описывает ограничение старой схемы массивов, а не неустранимый предел метода.

После основной серии FMM переработан: фиксированная ориентация резервирует только три векторные компоненты, необходимые для одного действия оператора, а четырёхполевой буфер сохраняется только для парного ориентационного режима. Контрольная призма $ka = 40$, $ref=7$ содержит 3 225 600 комплексных неизвестных и 537 600 треугольников. Измеренный прирост VRAM равен 16 290 МиБ (15.91 ГиБ), а полный пик занятости карты — 16 587 МиБ (16.20 ГиБ). Реальное действие FMM занимает около 29.5 с и выполняется при полной загрузке GPU. MBJ(12) хранит 2.39 ГиБ факторов в оперативной памяти и загружается из кэша менее чем за секунду. Возобновляемое решение достигло 123 накопленных итераций и непосредственно проверенной FMM-невязки $9.842 \cdot 10^{-6}$. Следовательно, $ref=7$ не только строится, но и строго решается на этой аппаратуре. Из-за нескольких преднамеренных остановок суммарное стеночное время этого контроля нельзя использовать как чистый производительный эталон. Перенос результата на $ka = 60$ пока не делается: зависимость порядка разложения FMM от электрического размера требует отдельного измерения.

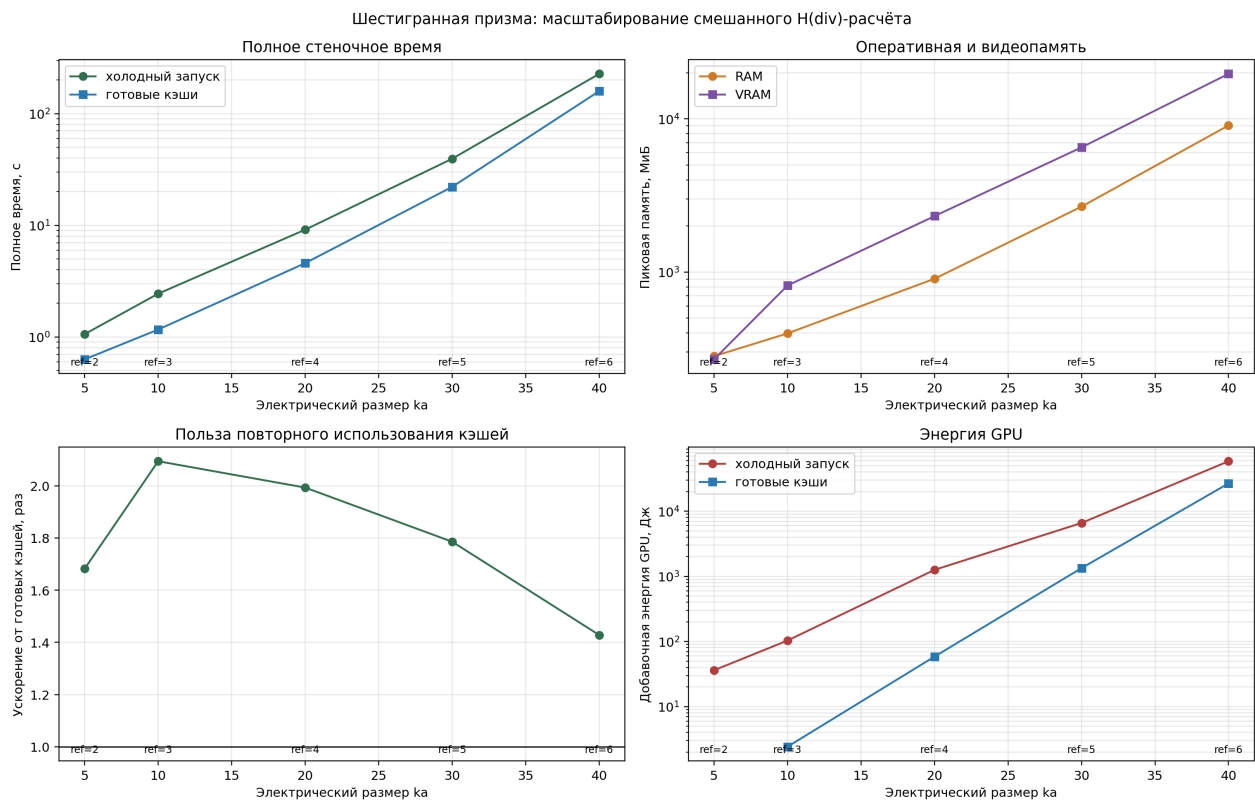


Рис. 10: Отдельная ресурсная серия H(div)-призмы. Холодное время включает построение кэшей, тёплое является средним двух повторов. Энергия коротких запусков диагностическая из-за конечного интервала опроса. Исходная таблица находится в `production_resource_scaling.csv`.

Исторический прогноз следующего уровня хранится в отдельном машиночитаемом JSON-файле. Он явно помечен как линейная экстраполяция прежнего хранения, а не измерение текущей реализации: $N = 3\,225\,600$, требуемая VRAM 78 680 МиБ, отношение к фактической ёмкости карты 3.20.

11. Правила выбора параметров

11.1. Число базисных функций и `ref`

Для нового случая рекомендуется следующий воспроизводимый алгоритм:

1. Выбрать физическую метрику и допуск, например 1% одновременно для (26), ошибки вперёд, интеграла и (27).
2. По (17) получить только стартовый `ref`; для гладкой сферы пока разумно использовать консервативное P_* и отдельный минимум геометрического сгущения.
3. Выполнить расчёты на r и $r + 1$ с одинаковыми строгими параметрами оператора. Если изменение больше допуска, продолжить на $r + 2$.
4. Для острой частицы использовать H(div)-BDM1 и не переносить порог P_2 со сферы. Проверить не менее трёх уровней, поскольку два значения не позволяют установить уменьшение ошибки.
5. Для сферы считать допустимым тот r , на котором все метрики точного решения Ми проходят порог; сравнение с $r + 1$ остаётся дополнительной проверкой порядка. Для формы без точного эталона требовать также сравнение с $r + 1$ и не менее трёх уровней сетки.

Текущая завершённая серия показывает, что автоматическое правило нельзя строить только по среднему $P_{\min}$. Для расширения области применимости нужна верхняя огибающая подтверждённых точек, в которую явно войдут ka , контраст $|m^2 - 1|$, тип геометрии и базиса.

11.2. Радиус, `digits` и лист FMM

Порядок выбора должен быть следующим:

1. На фиксированной репрезентативной сетке выбрать строгий эталон с большим R и d .
2. При фиксированном листе построить двумерную границу по (R, d) , а не оптимизировать параметры изолированно.
3. Отбросить точки, где истинная невязка имеет плато выше рабочего допуска, даже если одна физическая кривая случайно близка к эталону.
4. Среди прошедших точек выбрать минимум полного времени при ограничении VRAM. Повторить на малом, среднем и максимальном ka , а также на высоком контрасте.

5. После фиксации (R, d) перебрать лист. Записывать фактические глубину, лист, p и L , иначе результат не переносим.

Текущие данные поддерживают $R = 3$ как консервативный рабочий кандидат, но это ещё не окончательная универсальная рекомендация.

11.3. Квадратура

Для гладкой сферы порядок увеличивается до тех пор, пока изменение результата не станет как минимум в 5–10 раз меньше сеточной ошибки. Для острых рёбер отдельно повышается Даффи-порядок. Если повышение обычной квадратуры почти не меняет результат, а Даффи меняет, ошибка локализована в соседних/сингулярных парах. Если меняются оба, сначала фиксируется более строгая сингулярная часть, затем повторяется обычная серия.

11.4. Допуск, число итераций и рестарт

Рабочий допуск выбирается по фактическому плато истинной невязки и должен быть существенно ниже целевой физической ошибки. `max-iters` не является параметром точности: это аварийный предел. Достигший предела запуск считается несошедшимся и сохраняется. Размер рестарта выбирается по двум кривым: итерации/время и пик памяти. При наличии VRAM большой рестарт уменьшает риск стагнации; при недостатке памяти он может быть уменьшен, но физический результат принимается только после истинной проверки (23).

11.5. Размер и перекрытие блоков MBJ

Параметры MBJ выбираются после фиксации сетки, квадратуры и FMM. Для каждого `mbj-nodes` измеряются время построения T_{MBJ} , объём факторов, число итераций и полное время двух поляризаций. Увеличение блока принимается только тогда, когда уменьшение времени решения превосходит добавленное время факторизации и загрузки кэша. Затем при выбранном размере блока проверяется `mbj-overlap`: перекрытие добавляется по 5 узлов с каждой стороны Morton-интервала и прекращается, когда следующий уровень не сокращает полного времени. Результат не переносится автоматически на другую форму, поскольку соседство в одномерном Morton-порядке лишь приближает геометрическое соседство поверхности.

11.6. Число выходных углов

Параметр `ntheta` выбирается независимо от `ref`. На вложенных равномерных сетках 37, 73, 181 и 361 точка сравниваются: угловая кривая после интерполяции на общую сетку, интеграл $M_{11} \sin \theta$ и нормированные ненулевые компоненты. Минимальное число углов принимается, если все эти изменения ниже физического допуска. Для ориентационного усреднения эта проверка повторяется отдельно: число выходных направлений N_θ и число ориентаций $(N_\alpha, N_\beta, N_\gamma)$ являются разными дискретизациями.

12. Полное воспроизведение исследования

12.1. Требования к системе

Измерения в данной работе выполнены на NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti с 24564 МиБ VRAM и AMD Ryzen 9 7950X (16 физических ядер, 32 потока), около 61 ГиБ RAM и 8 ГиБ swar. Для сопоставимых времён необходимо исключить другие CUDA-процессы, зафиксировать режим питания/частоты или как минимум сохранить их временной ряд. Физическая сходимость должна воспроизводиться и на другом оборудовании, а времена и оптимальный лист — нет обязательно.

Для воспроизведения требуются GNU/Linux, совместимые CUDA toolkit и драйвер, компилятор GCC/G++ 12, GNU /usr/bin/time, nvidia-smi, Python с пакетами из requirements-analysis.txt, а для PDF — Tectonic или XeLaTeX и шрифты DejaVu. Отсутствие nvidia-smi не меняет физический результат, но делает неполной ресурсную часть протокола.

12.2. Сборка

```
git clone https://github.com/KirillSalnikov/BEM-CPP.git
cd BEM-CPP
python3 -m pip install -r requirements-analysis.txt
make bin/muller_nodal_fmm_demo muller-fp32 \
  CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j16
```

До длинной серии выполняются тесты:

```
python3 tests/test_bem_frontend.py
python3 tests/test_profile_command.py
python3 tests/test_convergence_study_runner.py
python3 tests/test_analyze_convergence_study.py
make cuda-muller-fmm-check CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j16
```

12.3. Проверка плана и запуск по фазам

```
python3 scripts/run_convergence_study.py --list
python3 scripts/run_convergence_study.py \
  --phase calibration --dry-run
python3 scripts/run_convergence_study.py \
  --case sphere_ka20_mlp3_r6_0937e66717c8 --dry-run

python3 scripts/run_convergence_study.py \
  --phase calibration --interval 0.2 --fail-fast

python3 scripts/run_convergence_study.py \
  --phase memory_gates --interval 1

python3 scripts/run_convergence_study.py \
  --phase mesh_sphere_m13 --interval 1 --fail-fast
```

Параметр `--case` принимает полный идентификатор либо его двенадцатизначную хеш-часть из вывода `--list`; параметр можно повторять. Это позволяет независимо воспроизвести каждую точку таблицы или графика, не выполняя все предыдущие случаи фазы.

Та же команда после остановки продолжает незавершённый случай из контрольной точки и пропускает валидные завершённые каталоги. Нельзя вручную объединять контрольную точку с изменённой геометрией или оператором: сигнатуры параметров проверяются до загрузки.

Остальные фазы запускаются аналогично:

```
for phase in mesh_sphere_contrast mesh_prism basis_edge_control \
    fmm_digits fmm_near_radius fmm_leaf \
    fmm_radius_scale fmm_radius_digits_grid \
    fmm_radius_dependency solver_controls farfield_grid \
    quadrature resource_scaling; do
python3 scripts/run_convergence_study.py \
    --phase "$phase" --interval 1 --fail-fast
done
```

Барьер памяти запускается без `--fail-fast`: превышение памяти одной крупной сеткой не должно скрыть результаты остальных независимых барьеров. Если в текущей конфигурации для физического случая существует соответствующий `setup-only`, `runner` помечает ещё не разрешённый запуск как `BLOCK`, пока барьер не завершится успешно. Такой случай остаётся ожидающим и не записывается как численная ошибка.

Для многосуточного выполнения цикл следует запускать из `tmux` или службы пользователя. Одновременные процессы на одной GPU не нужны: `runner` сериализует случаи файловой блокировкой, чтобы ресурсные метрики оставались однозначными.

12.4. Анализ и сборка статьи

```
studies/bem_convergence_20260805/build_article.sh
```

Анализатор повторно читает сырые JSON, пересчитывает метрики Ми и самосходимости, отмечает случаи из текущей версии плана и сохраняет `cases.csv`, `mesh_selection.csv`, JSON-сводки и PNG. Старые запуски не удаляются, но не попадают в текущие графики, если их идентификатор не входит в актуальный план.

Файл `generated/automatic_recommendations.json` выбирает локально самый быстрый вариант только среди точек, прошедших истинную невязку и бюджет вызванного FMM изменения матрицы Мюллера 10^{-3} . Это не оценка нормы матричного оператора. Вместе со значением сохраняется полный контекст формы, ka , m , `ref`, квадратуры и FMM. Пока серии переноса не завершены, статус файла остаётся `interim`; такой результат нельзя молча превращать в универсальное значение по умолчанию.

12.5. Структура одного результата

В каталоге каждого случая находятся:

- `case.json` — параметры, точная команда и идентификатор;
- `status.json` — `running/complete/failed` и причина;
- `result.json` — сетка, фактические FMM-параметры, невязки, времена и матрица Мюллера;
- `iterations.csv` — история проекционной и истинной невязок;
- `checkpoint*` — возобновляемое состояние решателя;
- `profile/resources.json` — агрегированные ресурсы и аппаратная/версионная информация;
- `profile/resource_samples.csv` — временной ряд;
- `profile/time_verbose.txt` и `stdout.log`.

Такая структура позволяет проверить каждое число на графике от исходной команды до физического массива и отличить расчёт с кэшем от холодного.

13. Ограничения и угрозы достоверности

1. В каталоге собрано 185 завершённых расчётов, но этот план не доказывает универсальное правило для произвольных материалов и форм. Он охватывает точный эталон сферы, несколько вещественных контрастов и ограниченный набор шестигранных призм. Для $ka = 40$, `ref=7` подтверждена вычислительная доступность, но $ka = 60$, `ref=7` ещё не измерена и не считается рассчитанной.
2. Аналитический эталон Ми проверяет реализацию на гладкой сфере, но не рёберную сингулярность. Для многогранников нужен независимый расчёт и не менее трёх сеток.
3. Результат `ref=g` после возобновления годится для физики, если сигнатура и истинная невязка прошли проверку, но его полное время не годится как чистое холодное измерение. Такие точки исключаются из регрессии ресурсов.
4. Показания мощности с дискретным опросом ненадёжны для секундных случаев. Энергетические выводы делаются только для длинных запусков.
5. Максимум VRAM по `nvidia-smi` включает контекст CUDA и зависит от драйвера. Для переносимости приводится как полный пик, так и прирост относительно начала процесса.
6. Формула порядка FMM эмпирическая. `digits` нельзя публиковать как строгую априорную границу ошибки без контрольной серии.
7. Число узлов на волну зависит от определения шага и базиса. Значения P2 нельзя без пересчёта переносить на BDM1, RWG, объёмную DDA или FDTD.

8. Геометрия встроенной сферы аппроксимируется криволинейными P2-элементами, но начальная топология и проекция средних узлов влияют на малые ka .
9. Кэши допустимы только при неизменных геометрии, материале, частоте, базисе, квадратуре и параметрах оператора. Совпадение имени файла не доказывает совместимость; используется сигнатура содержимого.
10. Текущий исполняемый файл этой строгой серии принимает вещественный показатель преломления. Выводы по m нельзя переносить на поглощающие частицы с $\text{Im } m \neq 0$ без расширения входа, повторной проверки ядер и отдельной серии по комплексному эталону Ми.
11. Часть промежуточных точек была получена до добавления SHA-256 бинарника в `case.json`. Их команда, Git-состояние и физические данные сохранены, но перед окончательной публикацией такие точки должны быть повторены финальным релизным бинарником; анализатор не скрывает их происхождение.

14. Выводы и дальнейшая работа

Создан воспроизводимый контур, который измеряет отдельно сеточную, операторную, квадратурную, итерационную и арифметическую ошибки. Уже завершённые точки показывают, что `ref`, число неизвестных и число узлов на волну не являются взаимозаменяемыми характеристиками. Для выбора сетки необходимо одновременно разрешать геометрию и кратчайшую внутреннюю волну, а для острой частицы — использовать согласованный рёберный базис и проверять собственную самосходимость.

Параметры FMM образуют связанную тройку: радиус ближней зоны, порядок разложения и лист дерева. Увеличение любого “точностного” параметра не обязано монотонно улучшать полное время, поскольку меняется баланс прямой и дальней работы. Корректное автоматическое правило должно выбираться по ограниченной оптимизации “минимум времени при заданных ошибке и памяти”, а не по одному заводскому значению.

Текущий факторный план завершён. Для расширения результатов до универсального правила требуются: (1) поглощающие и магнитные материалы; (2) дополнительные гладкие и острые формы с независимым эталоном; (3) крупные $H(\text{div})$ -сетки на GPU за пределами измеренного $\text{ref}=7$ с распределённым хранением; (4) повтор финальным релизным бинарником точек без сохранённого SHA-256; (5) более сильный глобальный предобуславливатель для случаев наподобие $ka = 40$, $m = 2$. Автоматический runner, контрольные точки и анализатор позволяют добавлять эти серии без изменения уже сохранённых результатов.

А. Краткий справочник параметров

Встроенный запуск без флагов использует сферу, $ka = 6$, $m = 1.5$, $\text{ref}=2$, $\text{quad}=7$, Даффи 4, $\text{digits}=5$, лист 32, радиус 3, допуск 10^{-5} , предел 500 ите-

раций и 73 угла. Для MBJ исходный размер блока равен 50, перекрытие и coarse-ранг равны нулю. Эти значения предназначены для обычного запуска, а не для доказательства сходимости. Строгая серия данной работы явно переопределяет их значениями из раздела о плане эксперимента; полная команда сохраняется в `case.json`.

Параметр	Смысл и правило проверки
--ka	Безразмерный равновеликий размер ka ; влияет на число колебаний, порядок FMM и обусловленность.
--ri	Вещественный относительный показатель преломления m в текущем исполняемом файле; кратчайшая волна уменьшается в $ m $ раз при $ m > 1$.
--ref	Число равномерных делений; F и N примерно умножаются на 4 за уровень. Требуется сравнения с <code>ref+1</code> .
--edge-mode	<code>smooth</code> для гладких P2-контролей; <code>hdiv</code> для острых рёбер; <code>split</code> только диагностический.
--shape	Встроенная сфера, куб, правильная призма или OBJ. Форма меняет исходную сетку, кривизну, рёбра и правило <code>ref</code> .
--obj	Замкнутая ориентированная треугольная сетка. Перед расчётом проверяются многообразность, вырожденные элементы и ориентация.
--sides	Число боковых граней правильной призмы; влияет на геометрию и допустимый порядок вращательной симметрии.
--aspect	Отношение высоты призмы к поперечному размеру при сохранении равновеликого a . Требуется собственной сеточной проверки.
--prism-azimuth-deg	Поворот призмы относительно лабораторной системы; не меняет сетку, но меняет правую часть и угловые элементы.
--edge-refine	Локальное сгущение у рёбер. Не заменяет глобальное разрешение волны; проверять вместе с минимальным $P_{\min}$.
--feature-angle	Порог двугранного угла для распознавания острых рёбер OBJ; определяется геометрией, а не требуемой невязкой.
--quad	Порядок обычной треугольной квадратуры. Поднимать отдельно от Даффи.
--duffy-order	Порядок сингулярной/смежной квадратуры. Особенно важен для локальных пар и рёбер.
--digits	Индекс эвристики порядка FMM, не число гарантированных цифр результата. Проверять фактическое значение и физическое отличие.
--fmm-near-radius	Радиус прямой зоны в ячейках. Больше — обычно точнее и дороже; выбирать совместно с <code>digits</code> .
--max-leaf	Максимум квадратурных источников в листе. Задаёт глубину, прямую работу, порядок и служебную память.

Параметр	Смысл и правило проверки
--fmm-near-fp32 / --fmm-near-fp64	Точность прямых взаимодействий ближней зоны. FP32 уменьшает стоимость и память, но допустим только после сравнения действия оператора, истинной невязки и физических величин с FP64.
--no-near-template-reuse	Отключает повторное использование геометрических шаблонов ближних интегралов. Нужен как диагностический контроль корректности оптимизации; для производственного расчёта обычно невыгоден.
--operator-backend	fmm для строгого действия; самостоятельный pfft является приближённым оператором.
--pfft	Выбирает самостоятельный pFFT-оператор. Результат не считается строгим, пока физика и истинная FMM-невязка не сравнены с FMM на той же сетке.
--hybrid-pfft-fmm	Экспериментальный гибрид pFFT/FMM с порогом --hybrid-pfft-tol. Он меняет алгоритм действия оператора и потому калибруется отдельно от строгой серии.
--hybrid-pfft-tol	Порог переключения в гибридном pFFT/FMM. Уменьшение порога обычно повышает стоимость; достаточность устанавливается сравнением с полным FMM.
--pfft-fgmres	pFFT как внутреннее переменное предобуславливание внешнего FMM-FGMRES; принятие только по FMM-невязке.
--pfft-order	Порядок интерполяции 2-5 на вспомогательную решётку; повышать до стабилизации внутреннего действия.
--pfft-correction-radius	Радиус замены pFFT-взаимодействий точными; компромисс кэша, времени и ошибки внутреннего оператора.
--pfft-grid-safety	Запас вспомогательной решётки; слишком малый запас опасен наложением и потерей точности.
--pfft-inner-tol	Допуск внутреннего решения; его нет смысла делать существенно строже, чем нужно внешнему FGMRES.
--pfft-inner-iters	Предел внутренних итераций или политика auto; влияет на цену одного внешнего шага.
--pfft-outer-restart	Рестарт внешнего гибкого GMRES; выбирается по памяти и стагнации истинной FMM-невязки.
--trust-final-projected-residual	Разрешает принять фиксированный pFFT-FGMRES по проекционной невязке без заключительного FMM-контроля. Для строгих результатов запрещён.
--tol	Цель истинной относительной невязки. Должна быть ниже физической ошибки, но выше численного плато оператора.
--max-iters	Аварийный предел, не параметр точности. Достижение предела означает несходимость.
--gmres-restart	Число векторов до перезапуска; компромисс между памятью и устойчивостью сходимости.

Параметр	Смысл и правило проверки
--gmres-deflation-rank	Ранг GCRO-подобного базиса из гармонических векторов Ритца; ноль отключает дефляцию. Требуется обычный FMM+MBJ GMRES и рестарт больше ранга.
--gmres-deflation-file	Атомарно сохраняемый базис $U, C = AU$. Загружается только при точном совпадении сигнатуры оператора и размера системы.
--mbj-nodes	Геометрический размер локального блока предобуславливателя. Увеличение повышает стоимость факторизации.
--mbj-overlap	Перекрытие локальных блоков; требует отдельной серии время/итерации/память.
--mbj-coarse-rank	Ранг дополнительной глобальной поправки MBJ, от 0 до 64. Подбирать по сокращению итераций при учёте времени построения и памяти; значение 0 отключает поправку.
--mbj-only	Использует основной MBJ-предобусловленный итерационный путь без сравнительного набора решателей. Это режим строгих факторных серий статьи.
--coarse-checkpoint	Переносит решение с предыдущего уровня гладкой сферической сетки как начальное приближение. Меняет время и итерации, но не дискретизацию; холодные законы времени с ним не смешиваются.
--axial-slab-initial-guess	Аналитическое слоистое начальное поле для фиксированной осевой ориентации призмы или куба. Принимать только если истинная невязка и итоговая физика совпадают с нулевым стартом.
--neural-prec	Загружает экспериментальный GraphSAI-предобуславливатель, совместимый с точным графом и нумерацией системы. В основную строгую серию выбора сетки не входит.
--ntheta	Число углов рассеяния для вывода. Это не поверхностная точность и не число ориентаций.
--orient-average	Равномерная сетка углов Эйлера; N_α не обязательно умножает число решений, а N_β, N_γ обычно умножают.
--orient-file	Явный список ориентаций вместо тензорной сетки. Файл должен фиксировать углы и веса; сходимость такого правила проверяется отдельным сгущением списка.
--orient-adaptive	Вложенные уровни усреднения; принимать только при прохождении всех физических критериев.
--orient-adaptive-m11-tol	Допуск изменения всей угловой кривой M_{11} между вложенными уровнями ориентационного усреднения.
--orient-adaptive-integral-tol	Допуск изменения интеграла M_{11} ; нужен отдельно, поскольку близкие по форме кривые могут иметь разный масштаб.

Параметр	Смысл и правило проверки
<code>--orient-adaptive-component-tol</code>	Допуск нормированных остальных компонентов матрицы Мюллера; не позволяет принять сетку только по M_{11} .
<code>--orient-parts-dir</code>	Каталог отдельных взвешенных ориентационных вкладов. Обеспечивает возобновление усреднения без потери уже вычисленных направлений.
<code>--orient-symmetry-order</code>	Заявленный порядок точной вращательной симметрии. Использовать после геометрической и операторной проверки.
<code>--orient-dihedral-symmetry</code>	Зеркальное сокращение для подходящих призм/кубов; неверно для произвольного OBJ.
<code>--orient-warm-max-angle</code>	Максимальная близость для начального приближения соседней ориентации; не отменяет проверку невязки.
<code>--orient-zero-start</code>	Отключает перенос начального решения между ориентациями. Нужен для контрольного измерения пользы тёплого старта.
<code>--orient-recycle-rank</code>	Размер обновляемого подпространства повторного использования; выбирать по времени, памяти и итерациям.
<code>--orient-paired-gpu-gmres /</code> <code>--no-orient-paired-gpu-gmres</code>	Включает или отключает совместное GPU-решение двух поляризаций при усреднении. Меняет загрузку и время, но не допустимый <code>ref</code> ; физика проверяется против раздельного пути.
<code>--cyclic-polarization</code>	Восстановление второй поляризации симметрией; строгий режим проверяет решение полным оператором.
<code>--cyclic-exact-geometry</code>	Требует геометрически точного циклического отображения узлов перед восстановлением второй поляризации.
<code>--trust-cyclic-exact-geometry</code>	После успешной проверки геометрии разрешает использовать циклическое восстановление без повторного решения. Это ускорение по симметрии, а не сеточная аппроксимация.
<code>--mirror-polarization</code>	Восстанавливает вторую поляризацию зеркальной симметрией регулярной призмы или куба; применим только при совпадении ориентации и дискретного отображения.
<code>--auto-polarization-symmetry</code>	Выбирает заявленный в коде тип поляризационной симметрии для встроенной сферы, куба или призмы; для OBJ ничего не предполагает. Строгая публикационная серия всё равно сохраняет результат проверки.
<code>--mirror-symmetric-mesh</code>	Заявляет зеркальную симметрию сетки для соответствующего диагностического/ускоренного пути; это утверждение пользователя должно подтверждаться геометрически.

Параметр	Смысл и правило проверки
--sphere-fivefold-axis	Совмещает пяти-кратную ось дискретной икосферы с лабораторной осью z ; влияет на дискретную ориентацию сетки.
--sphere-fivefold-polarization	Использует проверенную пяти-кратную симметрию дискретной сферы для второй поляризации. Не является утверждением о произвольной сферической сетке.
--sphere-rotational-farfield	Для сферы использует вращательную связь дальнего поля; проверяется сравнением со стандартным вычислением обеих поляризаций.
--symmetry-operator-check	Вычисляет дефект коммутатора $\ AT - TA\ / \ A\ $ для заявленного преобразования T . Малое геометрическое отличие само по себе недостаточно.
--symmetry-operator-check-only	Выполняет только операторную проверку симметрии без полного физического расчёта.
--symmetry-checkpoint	Загружает сохранённое решение для отдельной проверки коммутатора; применяется вместе с предыдущим флагом.
--adaptive-fast	Экспериментальная лестница допусков одного фиксированного физического расчёта с повторным использованием резидентного оператора. Не заменяет сеточную сходимость по ref.
--setup-only	Строит оператор без решения; применяется как безопасный барьер памяти крупных сеток.
--checkpoint	Сохраняет состояние GMRES. После возобновления физика валидна при совпадении сигнатуры, но время не является чистым холодным.
--no-checkpoint	Отключает автоматические контрольные точки. Для длинных серий не рекомендуется.
--allow-checkpoint-migration	Разрешает загрузить контрольную точку при изменённой версии сигнатуры. Для строгого исследования запрещён, если совместимость не доказана отдельно.
--iteration-log	Путь к CSV с историей невязки и разложением времени каждой итерации.
--iteration-log-every	Период записи строк итерационного журнала; не должен влиять на математику, но слишком частый сброс увеличивает ввод-вывод.
--no-dense-validation	Отключает плотный контроль, практически необходимый для крупных FMM-сеток. Его отключение не разрешает пропуск истинной матрично-свободной невязки.
--near-correction-cache	Кэш точной локальной замены; допустим только при полном совпадении оператора.
--mbj-cache	Кэш LU-факторов MBJ; зависит от той же системы и порядка неизвестных.
--physical-check	Решает две поляризации и формирует полную матрицу Мюллера.

Параметр	Смысл и правило проверки
--out	Путь к итоговому JSON. Для воспроизводимости он хранится рядом с командой, профилем и журналом итераций.

В. Критерии автоматического принятия случая

Случай считается завершённым только при выполнении всех условий:

1. код завершения процесса равен нулю;
2. JSON читается и физические параметры совпадают с планом;
3. присутствуют запрошенные и фактические FMM-параметры;
4. истинные невязки обеих поляризаций не превышают допустимого множителя от заданного порога;
5. матрица Мюллера конечна и имеет полную угловую сетку;
6. сохранены метрики сетки, число неизвестных и ресурсы;
7. для сравнений совпадают углы, нормировка, форма, ориентация и материал.

OOM, стагнация и достижение предела итераций сохраняются в файле `failures.json`. Это данные о границе применимости, а не точки, которые разрешено молча удалить.

Список литературы

- [1] C. Müller. *Foundations of the Mathematical Theory of Electromagnetic Waves*. Springer, Berlin, 1969.
- [2] Y. Luo. A High-Order Nodal Galerkin Formulation for the Müller Equation: Bypassing Divergence Conformity via Kernel Cancellation. arXiv:2604.21181, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.21181>.
- [3] F. Brezzi, J. Douglas, L. D. Marini. Two families of mixed finite elements for second order elliptic problems. *Numerische Mathematik*, 47:217–235, 1985. DOI: [10.1007/BF01389710](https://doi.org/10.1007/BF01389710).
- [4] S. A. Sauter, C. Schwab. *Boundary Element Methods*. Springer Series in Computational Mathematics, vol. 39, 2011.
- [5] L. Greengard, V. Rokhlin. A fast algorithm for particle simulations. *Journal of Computational Physics*, 73(2):325–348, 1987. DOI: [10.1016/0021-9991\(87\)90140-9](https://doi.org/10.1016/0021-9991(87)90140-9).

- [6] S. Ohnuki, W. C. Chew. Truncation error analysis of multipole expansion. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 25(4):1293–1306, 2003. DOI: [10.1137/S1064827502412668](https://doi.org/10.1137/S1064827502412668).
- [7] E. Darve. The fast multipole method: numerical implementation. *Journal of Computational Physics*, 160(1):195–240, 2000.
- [8] Y. Saad, M. H. Schultz. GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3):856–869, 1986. DOI: [10.1137/0907058](https://doi.org/10.1137/0907058).
- [9] W. J. Wiscombe. Improved Mie scattering algorithms. *Applied Optics*, 19(9):1505–1509, 1980. DOI: [10.1364/AO.19.001505](https://doi.org/10.1364/AO.19.001505).
- [10] W. C. Chew, J.-M. Jin, E. Michielssen, J. Song, eds. *Fast and Efficient Algorithms in Computational Electromagnetics*. Artech House, 2001.